

Texto extraído de:

Santos, Andréa Cristina dos. Modelo de Referência para o Processo de Desenvolvimento de Produtos em um ambiente de SCM. Tese de Doutorado em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, p. 407, 2008.

CAPÍTULO 4 – MODULARIZAÇÃO DOS PRODUTOS	2
4.1 ABRANGÊNCIA DA MODULARIZAÇÃO DOS PRODUTOS	2
4.1.1 <i>A perspectiva de como a modularidade é descrita</i>	3
4.1.2 <i>A perspectiva do processo de criação do produto</i>	6
4.1.3 <i>A perspectiva do ciclo de vida do produto</i>	8
4.2 A MODULARIZAÇÃO DOS PRODUTOS E AS ESTRATÉGIAS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS	9
4.2.1 <i>A estratégia de customização em massa e os benefícios da modularidade</i>	10
4.2.3 <i>A plataformas de produtos e a modularização dos produtos.</i>	13
4.2.3 <i>A estratégia de outsourcing e a modularização dos produtos</i>	14
4.3 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS MODULARES	15
4.3.1 <i>Abordagem de Maribondo (2001) e Scalice (2003)</i>	16
4.3.2 <i>Plataformas de produtos modulares (Ericsson & Erixon, 1999)</i>	19
4.3.3 <i>Método heurísticos para identificação dos módulos (Stone, et al. 2000)</i>	20
4.3.4 <i>Plataformas de produto (Dahmus, et al. 2001)</i>	22
4.3.5 <i>Holonic product design (Marshall, 2002)</i>	23
4.3.6 <i>Projeto para variedade (Martin & Ishii, 2002)</i>	25
4.3.7 <i>Metodologia integrada para o desenvolvimento de produtos (Asan, et al, 2004)</i>	28
4.3.8 <i>Desenvolvimento de plataformas de produtos (Yang, et al, 2004,2005)</i>	33
4.4 ESTUDOS DE CASOS	35
4.4.1 <i>O setor automobilístico</i>	35
4.4.2 <i>Outros setores</i>	39
4.5 AVALIAÇÃO DO PDP MODULARES E O SCM	41

CAPÍTULO 4 – MODULARIZAÇÃO DOS PRODUTOS

No capítulo 3 foram apresentadas quatro dimensões para avaliação do PDP em relação ao SCM. O objetivo deste capítulo é apresentar a quinta dimensão encontrada na literatura em relação aos relacionamentos entre PDP e SCM: a abordagem de modularização de produtos.

O capítulo está dividido em cinco tópicos: o primeiro tem como objetivo fornecer uma visão abrangente sobre a extensão da modularização dos produtos, o objetivo do segundo é apresentar o relacionamento da modularização dos produtos em relação as estratégias do gerenciamento da cadeia de suprimentos. No quarto tópico apresenta-se a revisão da literatura sobre o PDP de produtos modulares. Na última parte do capítulo faz-se a avaliação do conteúdo dos tópicos anteriores.

4.1 Abrangência da modularização dos produtos

A modularização pode ser entendida como uma estratégia (ou atividade) em que são feitas estruturas no espaço para separação das partes. Geralmente o termo é usado para descrever os benefícios da modularidade (criação de variedade, utilização, de partes semelhantes e redução da complexidade).

A modularidade pode ser vista como a qualidade ou característica de um sistema em separar-se em partes independentes ou módulos, que podem ser tratadas como unidades lógicas. A modularidade esta relacionada com a maneira pela qual o produto é fisicamente dividido em partes ou componentes. Desta forma Miller & Elgard (1998) relatam que a modularidade é uma propriedade ou atributo relativo, ou seja, os produtos não podem ser classificados como modulares ou não, mas se exibem mais ou menos modularidade no projeto.

Miller & Elgard (1998) argumentam que o conceito de módulo depende do ponto de vista em que está sendo analisado um determinado sistema. Os módulos podem ser vistos como produtos, módulos ou componentes dependendo do sistema ao qual estão inseridos. Como exemplo, Grasiadio (2004) relata que diferentes montadoras de automóveis possuem diferentes conceitos para os módulos de um determinado sistema.

Diversos autores vêm ao longo dos anos discutindo os conceitos de modularidade e modularização com o objetivo de buscar consenso entre diferentes áreas de conhecimento (ULRICH, 1991, 1995; MILLER & ELGARD, 1998; ISHII, 1998; HUANG & KUSIAK,

2000, MIKKOLA & GASSMANN, 2003, FIXSON, 2003, SALVADOR, 2007; SCALICE, 2007).

Fixson (2003) faz uma extensa exploração da literatura cujo objetivo é a auxiliar na compreensão das conexões do enfoque estratégico com o enfoque operacional relacionado à modularidade dos produtos. O autor apresenta três perspectivas de análise para a modularidade: sistema, processo de criação do produto, e ciclo de vida do produto, ilustradas na Figura 4.1.

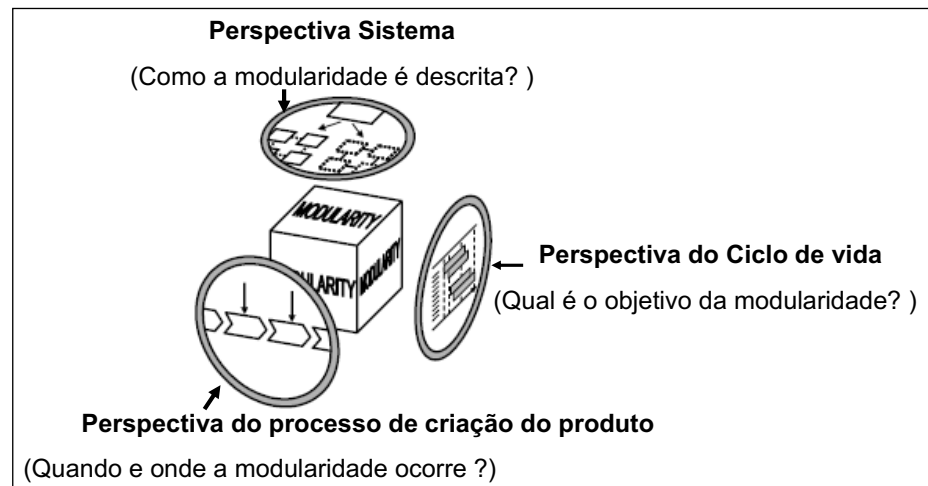


Figura 4.1 - Perspectivas da modularidade. Fonte: Fixson (2003, p. 75).

4.1.1 A perspectiva de como a modularidade é descrita

A perspectiva de sistema foca-se no como a modularidade é descrita. A perspectiva de modularidade de sistema aplicada no produto pode ser subdividida em duas dimensões: os elementos (módulos) e as relações (interfaces) entre eles. A literatura apresenta três abordagens para definir os *módulos* nos sistemas: paramétrica, configuração e fundamental, a Quadro 4.1.

Na perspectiva fundamental se destaca o conceito de arquitetura do produto definido por Ulrich (1995). O autor define **arquitetura do produto** como o esquema em que as funções do produto são alocadas em componentes físicos. Isto envolve o desdobramento funcional do produto, o mapeamento dos elementos funcionais em componentes e as interfaces entre os componentes.

Quadro 4.1– Perspectivas de definição dos módulos.

Perspectiva	Classificação	Descrição
Sistema Módulo	Paramétrica	Poucos parâmetros do produto são mudados enquanto outros permanecem constantes. Este enfoque pode ser utilizado para troca de uma subunidade por outra que apresenta características diferentes. Por exemplo: a troca da parte frontal de um telefone celular. Este enfoque também aplicado para alteração de materiais com o objetivo de minimizar o número de materiais diferentes. O enfoque paramétrico é abordado na área de pesquisa de gerenciamento das operações, por exemplo: nos modelos desenvolvidos para identificar potencial ganhos do uso de módulos comuns. Usando esta simplificação, alguns modelos investigam como os módulos comuns (famílias de produtos) podem afetar os estoques na cadeia de suprimentos; podem afetar os custos na cadeia de suprimentos (ERNST & KAMRAD, 2000); ou a variedade afeta o desempenho da empresa (RANDALL & ULRICH, 2001).
	Configuração	A modularidade é definida na forma com que se combinam os elementos (módulos) de acordo com critérios pré-selecionados. Por exemplo, para produtos com a mesma taxa de expectativa de inovação, sugere-se o agrupamento de taxas de inovação similares (MARTIN & ISHII, 2002). Outros enfocam como critérios para determinação do módulo a melhoria do PDP (ALMADI, ET AL, 2001) ou melhoria do desempenho no final do ciclo de vida do produto, na fase descarte (NEWCOMB, ET AL, 1998). A abordagem de configuração também é usada na arquitetura família de produtos como múltiplos grupos para atender as necessidades dos clientes (TSENG & PILLER, 2003).
	Fundamental	Usa um alto nível de abstração (funções) para criar arquitetura do produto. Abordada em Pahl & Beitz (1996), Ulrich & Eppinger (1996), Ulrich (1995).

Fonte: Adaptado de Fixson (2003).

Dependendo da interdependência e compartilhamento entre as interfaces, a arquitetura de um produto **pode variar de integral para modular**. Em uma arquitetura de produto integral, as interfaces entre os componentes são acopladas, mudanças em um componente não podem ser feitas sem gerar mudanças nos outros componentes. No lado oposto, tem-se a arquitetura modular usada como uma estratégia de flexibilidade para um grande número de variações de produtos. Geralmente, a escolha não é entre uma arquitetura modular e integral, mas como os elementos funcionais devem ser tratados dentro de um modo modular e integral. O Quadro 4.2 ilustra as contradições entre arquiteturas de produtos mais modulares e arquiteturas de produtos mais integrais.

Quadro 4.2- Contradições entre as arquiteturas de produtos mais modulares e mais integrais.

BENEFÍCIOS DO PROJETO MODULAR	BENEFÍCIOS DO PROJETO INTEGRAL
• Especialização nas tarefas • Plataformas flexíveis • Aumento do número de variantes de produto • Economias de escala em componente comum • Economia de custos no inventário e logística • Baixo custo ciclo de vida devido facilidade de manutenção • Redução do ciclo de vida do produto por meio melhorias incrementais, como upgrades, adicionais e adaptações. • Flexibilidade no reuso do componente • Desenvolvimento de produto Independente • Outsourcing • Confiabilidade do sistema para alta produção e volume e curva experiência. Exemplos: elevadores, carros de passageiros, brinquedos lego.	• Aprendizagem interativa • Alto nível de desempenho por meio da propriedade da tecnologia. • Inovações sistemáticas • Superior acesso informação • Proteção da inovação a partir da imitação • Barreiras para fornecedores de componente • Habilidades Exemplos: carros de formula 1.

Fonte: Mikkola (2003, tradução nossa).

Em relação às interfaces, Quadro 4.3, são apresentadas as diferenças tanto quantitativas quanto qualitativas. Fixson (2003) argumenta que a literatura apresenta três níveis de detalhamento: baixo, médio e alto.

Quadro 4.3 - Abordagem encontradas na literatura em relação as interfaces.

PERSPECTIVA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS
Sistema Interface	Baixo	Os artigos assumem que a interface para função do produto não impacta na escolha dos módulos ou componentes. Estes trabalhos geralmente utilizam o enfoque de configuração ou paramétrico para os módulos.	Mulffatto (1999) Stone & Wood (2000) Randall & Ulrich (2001) Dahmus et al (2001) Ernst & Kamrad (2000)
	Médio	Os trabalhos nesta área se subdividem dois grupos o primeiro que indica a necessidade de <i>intercambialidade</i> com a noção geral de padronização e o segundo grupo que defende a definição de modularidade pela interface.	Starr (1965) Pine (1993) Salvador et al (2002) Meyer & Lehnerd (1997) Veloso & Fixson (2001)
	Alto	Os trabalhos nesta área se dividem também em dois grupos. O primeiro necessita medir a força de uma interface individual. Esta medida é usada para indicar os níveis diferentes de interdependência entre componentes. Descreve a natureza física da interface, geralmente abordado dentro do enfoque fundamental.	Erixon, et al (1996) Ulrich & Eppinger (2000) Martin & Ishii (2002) Kamrani & Salhie (2002) Marshall & Leaney (2002)

Fonte: adaptado de Fixson (2003)

Um aspecto importante em relação às interfaces é a definição de sistemas abertos e fechados. A estratégia de interfaces abertas permite que outras empresas possam desenvolver componentes para a arquitetura do produto. Por outro lado, as interfaces fechadas são protegidas por direitos à propriedade.

A Figura 4.2 ilustra as oportunidades para modularização dos produtos versus as restrições das interfaces.

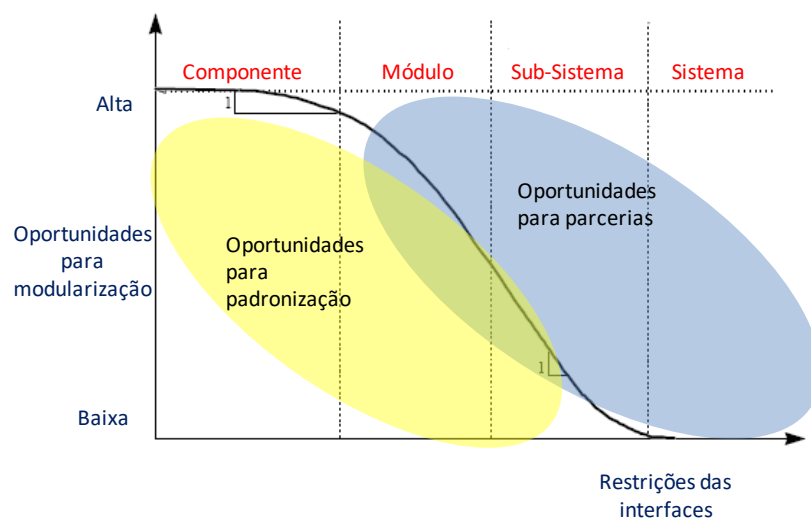


Figura 4.2 – Oportunidades para modularização em função das restrições das interfaces.

Fonte: adaptado de Hsuan (1999).

Fugita (2000) apresenta a importância das interfaces no projeto para variedade. Sob o ponto de vista a partir dos módulos do produto é realizada a combinação ou diversificação. Para um produto diferente é necessário uma interface específica. Entretanto o autor argumenta que as interfaces são proporcionais e não exclusivas entre os produtos, ilustrado na Figura 4.3.

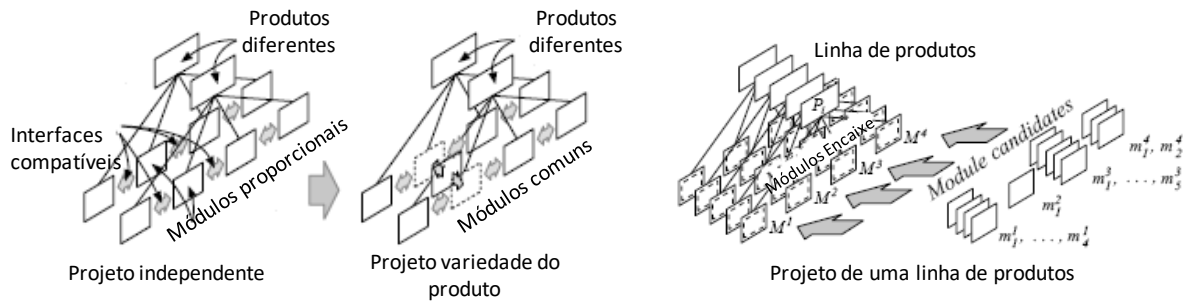


Figura 4.3 – A importância da interface para variedade do produto. Fonte: Fugita (2000, tradução nossa).

Na perspectiva de configuração outro conceito é inserido o conceito de plataformas de produtos, apresentado na seção sobre a estratégia plataformas de produtos.

4.1.2 A perspectiva do processo de criação do produto

A segunda perspectiva esta relacionada à quando e onde são feitas as decisões para criar um produto modular. Segundo o autor os pontos de decisão sobre o processo de criação de modularidade do produto estão localizados no final da fase de pesquisa do mercado e na fase de projeto do produto, Figura 4.4.

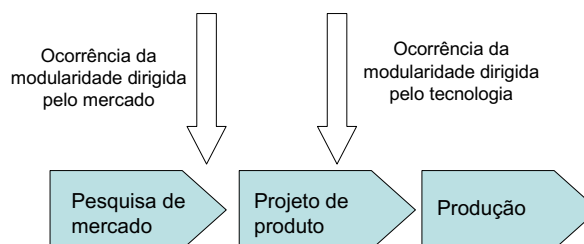


Figura 4.4 - Processo de criação do produto. Fonte: Fixson (2003, p. 80)

No caso da modularidade dirigida pelo mercado à tradução das necessidades dos clientes ocorre antes da fase de projeto do produto, por meio do mapeamento das necessidades dos clientes, em potenciais mercados ou mercados existentes, divide o mercado em categorias

ou segmentos e propõem arquitetura (simultâneas) para atender os diferentes mercados ilustrado na Figura 4.5.

Dois objetivos conflitantes acontecem neste processo: a necessidade de oferecer o maior número de variedades de produtos para satisfazer as necessidades dos clientes e a necessidade reduzir a variedade de produtos por razões de custo, o esforço por uso de peças comuns ou padronizadas.

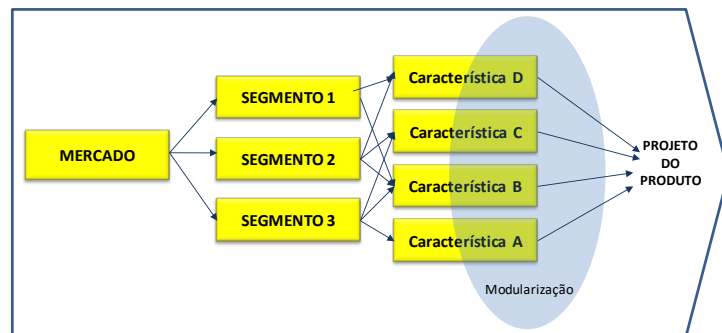


Figura 4.5 – Modularidade dirigida pelo mercado. Fonte: Fixson (2003, tradução nossa)

A questão de pesquisa da modularidade dirigida pelo mercado é como traduzir as diferentes necessidades dos consumidores em expectativas em arquitetura de (família) de produtos. Ou seja, a modularidade direcionada para o mercado, ocorre antes da fase de projeto de produto (FIXSON, 2003).

Os trabalhos nesta área focam-se no entendimento da necessidade para variedade de produtos para identificar peças comuns e padronizadas, com objetivo de fazer o balanceamento entre os dois *trade-offs*.

Na *modularidade dirigida pela tecnologia*, às necessidades dos clientes é atendida durante a fase de projeto de produto, onde os engenheiros desdobram um problema complexo, em unidades menores buscando a solução. Durante o processo de resolução do problema surgem oportunidades para modularização. Por exemplo, várias funções do produto podem ser fornecidas usando um sistema hidráulico, onde pode ser decidido pela criação de um módulo.

Dentro desta perspectiva, Ulrich (1995) argumenta que a arquitetura modular necessita de maior ênfase na fase de projeto conceitual do que a arquitetura integral.

Na arquitetura modular o foco do projeto em nível de sistema (planejamento para definir as interfaces dos componentes, especificações dos padrões associados e protocolos). O objetivo de desempenho é fixo para cada componente e seu elemento funcional. O projeto deste componente pode ser realizado tanto por uma equipe interna quanto por fornecedores. O

gerente de projeto pode ser visto como um arquiteto de sistemas. Na fase de projeto conceitual a arquitetura integral absorve menos esforços. O foco é o estabelecimento de objetivo desempenho do produto como um todo. A divisão do sistema é um pequeno número de subsistemas integrados. Estes subsistemas são normalmente atribuídos a equipes multidisciplinares que irão compartilhar a responsabilidade para o projeto dos componentes que formaram o subsistema. O gerente de projeto pode ser visto como um integrador de sistemas.

Na fase de projeto detalhado, a arquitetura modular possibilita o projeto de maneira independente e em paralelo. O gerenciamento do processo do projeto detalhado consiste no monitoramento do progresso de cada componente individualmente e suas interfaces. Na arquitetura integral, os projetistas dos componentes formam uma equipe e se inter-relacionam continuamente. Os testes dos componentes não podem ser completados isoladamente, devem ser realizados em conjunto devem ser testados no todo.

Os testes finais no produto modular têm a função de checagem, têm se a intenção de testar as interações e identificar os *bugs* entre os componentes. Para um produto integral, os testes finais de produto têm a função de refinamento, se o desempenho do produto necessitar ser alterado por algum motivo, as mudanças provavelmente serão necessárias em todos os componentes. Isto exigirá mais tempo do que no caso de um projeto de arquitetura modular.

4.1.3 A perspectiva do ciclo de vida do produto

A terceira perspectiva esta relacionada com objetivos da modularidade ao longo do ciclo de vida do produto, para esta visão diferentes caminhos são utilizados para descrever a modularidade. A Figura 4.6 ilustra diferentes enfoques da modularidade ao longo do ciclo de vida do produto por meio do DFX (*Design for x*).

Na fase de projeto de produto o enfoque a abordagem de modularização têm por objetivos reduzir os recursos e tempo de desenvolvimento do produto, atendendo a funcionalidade do produto. Pesquisas têm sido feitas pela proposição de métodos de projeto de produto modular, buscando a partição do projeto do produto em diferentes partes, que possam ser projetadas com certo nível de interdependência com outras tarefas ao longo do PDP, buscando a simultaneidade entre as atividades reduzindo o tempo de desenvolvimento.

A modularização aplicada à manufatura é apresentada por Huang (2000) como extensão do conceito de modularização de produto, para a construção de sistemas de

manufatura, refletindo-se em células de manufaturas mais ágeis e flexíveis. Nesta fase, algumas vezes os módulos são chamados e entendidos como módulos de montagem, ou seja, um conjunto de componente que pode ser montado separadamente e testado. Esta pré-montagem é capaz de reestruturar e simplificar a montagem das diferentes partes. Outro argumento para modularidade pode ser com respeito à logística. As estratégias de customização ou *postponement*, com os objetivos de reduzir o inventário e encurtar o tempo de espera (*lead time*) tem sua base na fase de produção, mas dependem das decisões tomadas na fase de projeto do produto.

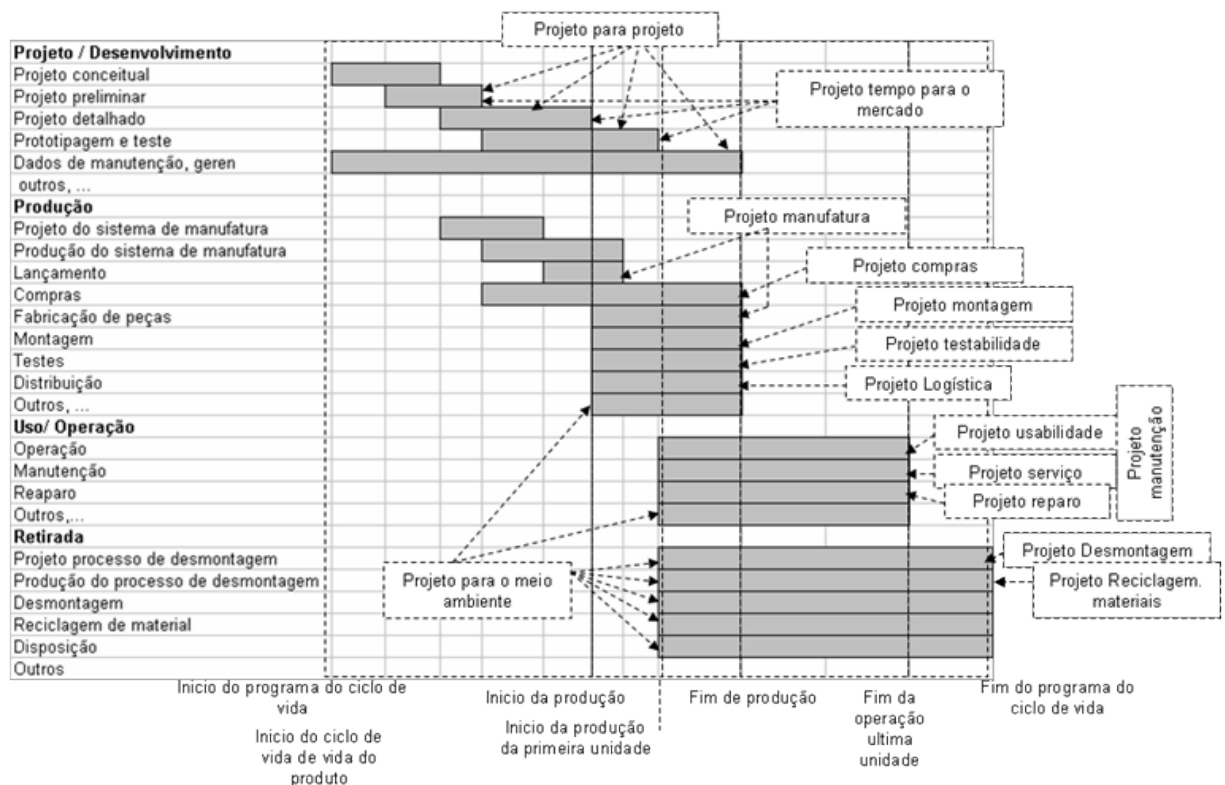


Figura 4.6 –Fases do ciclo de vida do produto. Fonte: Fixson (2003, p.85).

4.2 A modularização dos produtos e as estratégias da cadeia de suprimentos

O relacionamento da modularização dos produtos com o SCM ocorre por meio do relacionamento da estratégia de modularização de produtos com as outras estratégias da cadeia de suprimentos, como a estratégias de customização em massa (PINE II, 1993; DURAY, ET AL. 2000; DAMUS, ET AL., 2000, TSENG & PILLER, 2003, KUMAR, 2004) plataforma de produtos (SANDERSON & UZUMERI, 1995; MEYER & LEHNERD, 1997, ERICSSON & ERICSON, 1999; BALDWIN & CLARK, 2000), e outsourcing (RO, ET AL, 2007), Os autores

argumentam que melhores resultados são alcançados com o alinhamento destas estratégias com a estratégia de modularização dos produtos.

A literatura lista uma série de vantagens relacionadas à modularização dos produtos: aumento da variedade de produtos, redução de custos, economia de escala, aumento na velocidade de lançamento de novos produtos, redução do tempo de desenvolvimento de produtos, distribuição de atividades na cadeia de suprimentos, melhoria no relacionamento entre fornecedores e parceiros na cadeia de suprimentos, maior facilidade na manutenção e reparo e reciclagem, melhor controle da incerteza da demanda (ERICSSON & ERICSON, 1999; SANCHEZ, 2002; EGGEN, 2003; HSUAN, 1999; DAMUS, ET AL., 2001).

Geralmente cada área de conhecimento (ou processo de negócio, como por exemplo, o PDP) lista uma série de vantagens sobre a modularização dos produtos (focando-se no seu ponto de vista). Ao longo da revisão da literatura identificou-se que as vantagens da modularização dos produtos são alcançadas a parti do desdobramento das estratégias do nível estratégico para o nível operacional. Por outro lado, o nível estratégico necessita das informações do nível operacional para que possam ser estabelecidas as estratégias da empresa. As seções seguintes têm por objetivo mostrar este relacionamento do nível estratégico com o nível operacional.

4.2.1 A estratégia de customização em massa e os benefícios da modularidade

Pine II (1993) argumenta que o objetivo da customização em massa é oferecer variedade de produtos (bens e serviços) que atendam as necessidades dos consumidores com razoável preço. Outros benefícios da customização incluem levar as especificações dos clientes para a equipe de projeto e para o projeto da manufatura mais eficiente. A padronização das peças e módulos auxiliam na melhoria da qualidade e redução dos custos de fabricação.

Outro benefício importante da customização em massa inclui o benefício de construir sob pedido (*buil-to-order*) devido à necessidade de atender as especificações dos clientes. Pine II (1993) argumenta que a modularidade é necessária para que a produção possa executar a customização com custos mais eficientes. Ulrich (1995) coloca que a aplicação da modularidade pode auxiliar no aumento da variedade dos produtos como também reduzir o tempo de espera.

Baldwin & Clark (2000) e Kumar (2004) argumentam que empresas podem ter sucesso com a customização de seus produtos sem aplicar a modularização, entretanto quanto se trata

de múltiplos produtos, com múltiplas necessidades a serem atendidas a modularidade é a saída para a economia de escala.

Tseng & Piller (2003) reconhecem que o projeto de uma família de produto como o projeto para customização em massa, envolve o planejamento sistemático da modularidade e da padronização das famílias de produto. A modularidade fornece a flexibilidade para diferentes arranjos para atender as diferentes necessidades dos clientes. A padronização nas famílias de produto fornece a possibilidade de reduzir os custos ao longo do ciclo de vida.

Simpson, et al. (2001) mencionam que uma família de produtos modulares é uma abordagem notória para o desenvolvimento de uma plataforma reconfigurável, a qual é facilmente modificável ou atualizada pela adição, subtração e substituição de módulos.

Duray, et al. (2000) fazem um estudo das relações entre e os tipos de modularidade aplicados ao produto (ilustrado na Figura 4.7) e o ponto do pedido do cliente ao longo do ciclo de vida do produto, ilustrado na Figura 4.8. Os autores argumentam que dependendo do ponto do pedido do cliente, diferentes estratégias de configuração das partes do produto são utilizadas.

Por exemplo, para atender as necessidades dos clientes e a viabilidade financeira ao longo do ciclo de vida, dentro do contexto de customização massa a estratégia de postergação da manufatura pode ser utilizada, entretanto esta estratégia para ser implementada com sucesso depende da arquitetura final do produto.

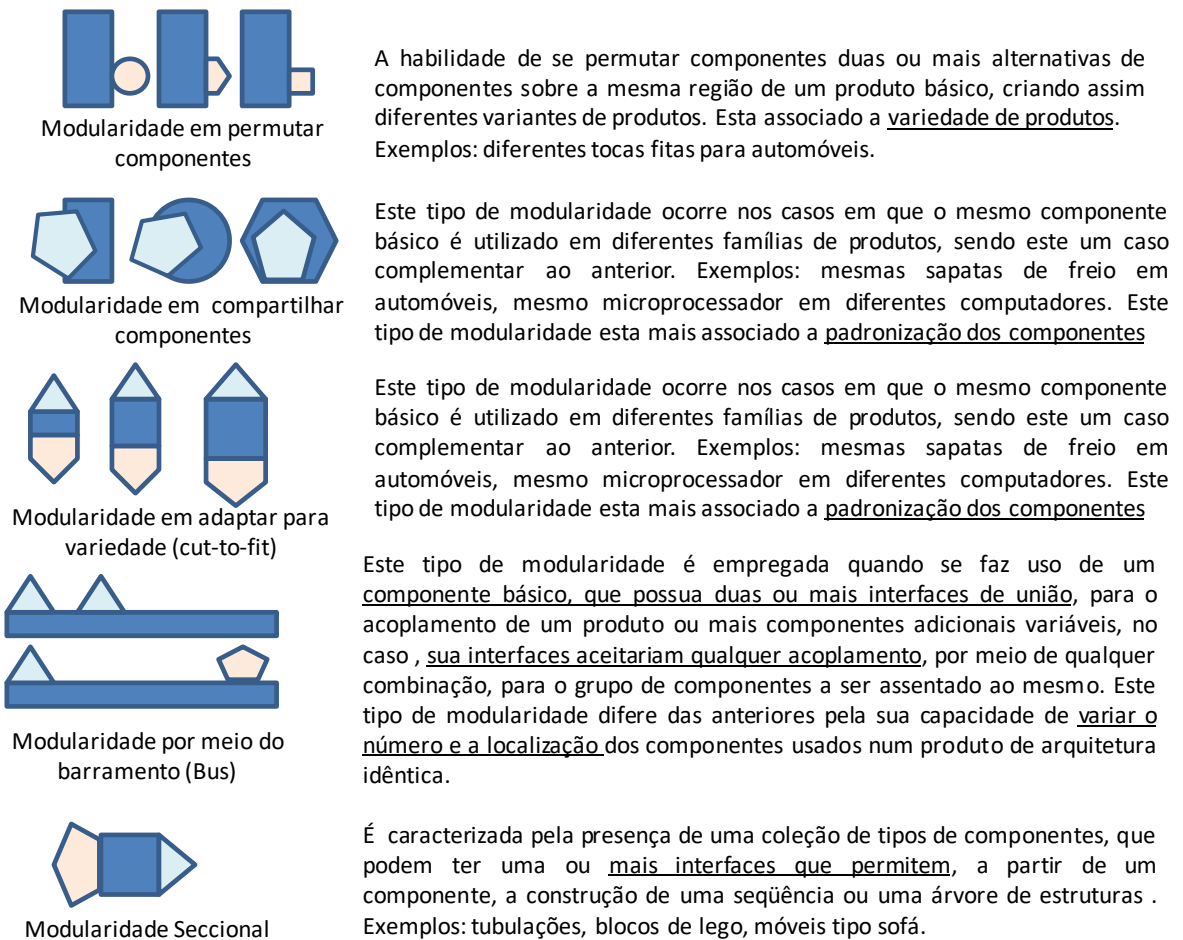


Figura 4.7 – Tipos de modularidade aplicadas no produto. Fonte: Ulrich & Tung (1991, tradução nossa)

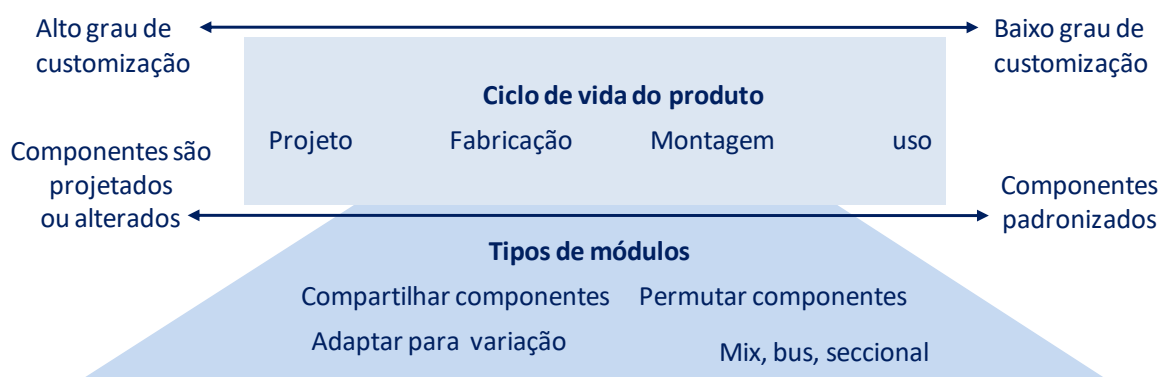


Figura 4.8 – O relacionamento entre o pedido do cliente e o tipos de modularidade ao longo do ciclo de vida. Fonte: adaptado de Duray, et al (2000).

4.2.3 A plataformas de produtos e a modularização dos produtos.

Meyer & Lehnerd (1997, p. 39) definem como plataformas de produtos o conjunto de subsistemas e interfaces desenvolvidas para uma estrutura comum, a partir do qual um conjunto de produtos derivados pode ser desenvolvido e produzido eficazmente.

Robertson & Ulrich (1998) conceituam **plataforma de produtos** como uma coleção de ativos que são compartilhados por um conjunto de produtos. Os ativos incluem componentes, processos, conhecimento, como também pessoas e relacionamentos.

Baldwin & Clark (2000) definem três aspectos de uma plataforma: arquitetura modular, as interfaces, e os padrões que fornecidos pelas linhas de projeto pelas as quais os módulos serão configurados.

Zamirowski & Otto (2001) descrevem três tipos de plataformas: modular, escala e de geração de produtos. A plataforma modular é criada para criar as variações do produto por meio da configuração dos módulos existentes (MEYER & LEHNERD, 1997). A plataforma em escala facilita a diferenciação de variantes com as mesmas funções, mas com capacidades diferentes (SIMPSON, ET AL, 2001). A plataforma geracional influência o desenvolvimento de geração de produtos (MARTIN & ISHII, 2002).

Otto & Wood (2000), baseados no conceito de arquitetura do produto e plataforma de produtos, apresentam arquitetura portfólio de produtos que podem ser oferecidas pelas empresas, ilustrado no Quadro 4.4.

Scalice (2007) argumenta que plataformas de produto é diferente de família de produtos modulares, são temas distintos porém complementares. O projeto de famílias de produtos baseados em projetos modulares é uma das estratégias possíveis para o desenvolvimento de plataformas de produtos.

Quadro 4.4 - Tipos de arquiteturas de portfólio de produtos de uma empresa

Arquitetura	Principais características	
não compartilhada (fixa)	• Cada produto é único e não compartilha componentes com outros produtos do portfólio da empresa. • Aplicam-se quando se tem alto volume-economia na escala • Reduzir o número de peças de um produto, estratégia do projeto para montagem, exemplo projeto de injeção de peças	
Customização Massiva	• Características da plataforma básica que podem variar de acordo com os desejos do cliente. • O pedido do cliente pode afetar o custo do produto, afetando o preço. • Dois tipos: ➢ Fabricação para encaixe: ajustável na compra ➢ Ajustável para uso: um conjunto de módulos ou configuração poderá ser adquirido durante o ciclo de vida do produto, mesmo depois da compra. • Uma empresa oferece produtos que compartilham componentes, módulos ou sistemas para satisfazer as variedades do mercado. • Grande variedade e baixo custo • Também são chamadas de configuração de layout, com um conjunto de produtos e seus componentes compartilhados • Os componentes comuns são também chamados de plataformas e os produtos desta plataforma chamados de variantes.	
Arquitetura de plataforma	Família de produtos plataformas	• Uma única plataforma – desenvolvimento de produtos derivativos. • Estes variantes estão envolvidos em um conjunto histórico. • Necessitam de menos tempo e menos custos de projeto Três tipos básicos: Redução de custos, Extensão de linhas, Melhoria de produto
	Geração de produtos modulares	• É suportada por múltiplos produtos – não somente um dado momento, que compartilham os mesmos componentes. • Surgem para atender a variedade de necessidades dos clientes como devido a necessidade de novas tecnologias, novos processos de produção.
	Plataformas Escala	• Os produtos compartilham os mesmos componentes comuns, mas são todos iguais exceto no tamanho.
	Plataforma consumível	• Um componente isolado é consumido rapidamente. Por exemplo: filmes 35 mm são consumíveis por câmaras fotográficas de diferentes tipos, cartuchos de impressora e outros.
	Ajustável a compra	• Diferentes segmentos do mercado podem ter diferentes necessidades para alguns sistemas do produto. Por exemplo: os computadores podem ser vendidos para clientes com diferentes voltagens de energia. Por isso o sistema é isolado do resto do produto como um módulo.

Fonte: adaptado de Otto & Wood (2000)

4.2.3 A estratégia de outsourcing e a modularização dos produtos

Ro, et al (2007) relatam que a modularidade têm um grande impacto no processo de outsourcing das empresas, uma vez que as decisões referentes ao desdobramento do produto e agrupamento das partes influenciaram nas decisões de repasse de atividades na cadeia de suprimentos.

Pensando na cadeia de suprimentos com um todo e nas fases do ciclo de vida do produto (do projeto ao descarte). A estratégia de modularização dos produtos auxilia na implementação na modularização da produção e na modularização da cadeia de suprimentos.

A modularização da produção foi iniciada por Henry Ford em 1914, com a padronização das partes para produção em série, mais tarde em Starr (1965), com base na indústria de computadores (IBM), propôs a produção modular como um novo conceito para fornecer variedade de produtos. Segundo Starr (1965) a divisão de um produto em módulos (conjunto de peças e componentes) pré-montados otimiza a montagem final e permite aumentar

a variabilidade de produto, sem aumentar significativamente os custos. A montagem final se torna mais rápida, devido ao número reduzido de partes (módulos) do produto, o que possibilita atrasar a finalização dos mesmos. Como os módulos podem ser combinados em diferentes versões, o atraso na finalização viabiliza a fabricação de produtos variados e mais adaptados às necessidades dos consumidores. Os benefícios da produção modular são: reduzir estoques de produto acabado e melhorar a capacidade de resposta a demanda variável. Grassiadio (2004) ressalta que o relato de Starr (1965) remete a outro conceito contemporâneo, a customização em massa.

A modularização da cadeia de suprimentos ainda não possui o seu conceito consolidado. Para Sturgeon (2001), a partir da visão de empresa líder, responsável pelo projeto do produto, está realiza o *outsourcing* em grande escala de sua manufatura, não tendo que carregar o capital fixo (administrativo, financeiro, e produção) permitindo focar seus recursos na inovação de produtos, desta forma torna-se mais organizacionalmente e geograficamente flexível para atender o mercado.

Sturgeon (2002) argumenta que a modularização da cadeia de suprimentos passa em algum momento pela estratégia de modularização de produtos, onde as partes do produto são distribuídas na cadeia de suprimentos, para serem projetadas, manufaturadas, produzidas, montadas e distribuídas. Construindo uma rede de empresas sobre um produto a partir do projeto.

Dentro do contexto de modularização da produção e modularização da cadeia de suprimentos, Asan, et al. (2004) argumentam que os trabalhos de modularização da produção e modularização da cadeia de suprimentos, assumem a pré-existência de uma arquitetura de produto previamente concebida, sem descrever as origens é a importância das decisões relacionadas a arquitetura do produto.

Asan, et al. (2004) argumentam ainda que a implementação de projeto de produto modular força o sistema inteiro (produção e a cadeia de suprimentos) para uma configuração modular. Entretanto, poucos trabalhos dentro do contexto de PDP exploram o processo de um projeto modular com um enfoque mais estratégico.

4.3 O processo de desenvolvimento de produtos modulares

Os modelos apresentados nesta seção focam-se em trabalhos que utilizam abordagem de desenvolvimento de produtos modulares para a variedade de produtos.

4.3.1 Abordagem de Maribondo (2001) e Scalice (2003)

Maribondo (2001) e Scalice (2003) apresentam aplicações detalhadas da modularidade dirigida pela tecnologia, enfoque fundamental, concentrando nas atividades de projeto do produto modulares, ilustrada no Quadro 4.5.

Maribondo (2001) apresenta dois roteiros um para produtos únicos e outro para o desenvolvimento de um grupo de sistemas. No desenvolvimento de um único sistema modular, o processo parte diretamente do "campo de idéias", enquanto que no desenvolvimento de um grupo de sistemas, o processo tem início com a definição de um grupo de sistemas já existentes cuja modularização é desejada, ilustrado na Figura 4.9.

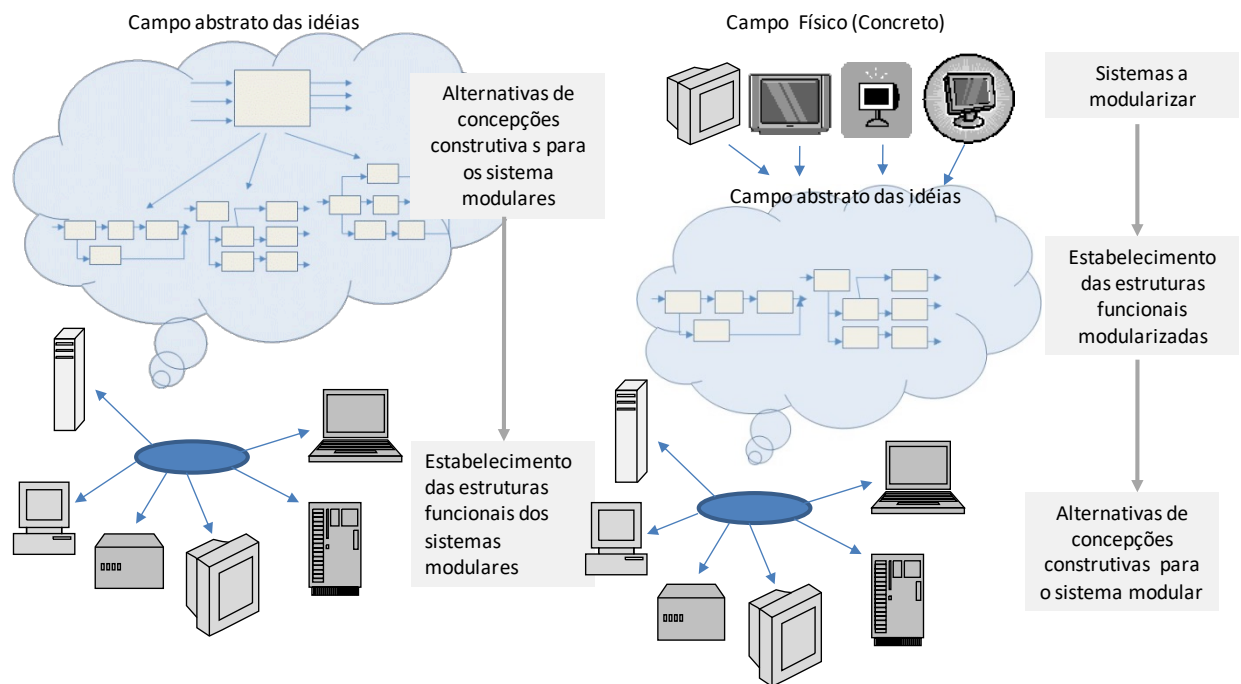


Figura 4.9 –fase de projeto conceitual. Fonte: Maribondo (2001, p.58).

Quadro 4.5- Modelos de projeto de produtos modulares

Fase PDP	Maribondo (2001)		Scalice (2003)	
	Atividades	Métodos/documentos	Atividades	Métodos/documentos
Projeto informacional	1.1 Pesquisar informações sobre o tema de projeto 1.2 Definir o problema de projeto 1.3 Identificar o desejos e as necessidades dos clientes do sistema modular 1.4 Estabelecer os requisitos dos clientes sistema modular 1.5 Estabelecer os requisitos de projeto 1.6 Analisar, caso existam sistema concorrentes 1.7 Hierarquizar os requisitos do projeto do sistema modular 1.8 Estabelecer as especificações meta para o projeto modular	D2 e D3 D1, D2, D3, D4 e D5 D2, D3, d4, D6 F1 (QFD) F1, e D7 F2 F3 D8	1.1 Identificação dos produtos a serem desenvolvidos 1.2 Levantamento das necessidades 1.3 Clarificação das necessidades	Análise do mercado, observações entrevistas Pesquisa de marketing QFD (casa da qualidade)
Projeto conceitual	2.1 Estabelecer as estruturas funcionais do sistema modular 2.2 Estabeler os módulos funcionais do sistema modular 2.3 Selecionar a estrutura funcional que melhor atende o problema de projeto 2.5 Estabelecer os módulos construtivos que melhor atende o problema de projeto 2.6 Estabelecer as concepções de projeto que melhor atende o problema de projeto	D3, D4, D8, F4 F4 F4 F5 F6, F7	2.1 Estabelecimento das estruturais funcionais modulares 2.2 Pesquisa por princípios de solução 2.3 Geração e seleção de alternativas de projeto 2.4 Geração dos módulos	Síntese funcional modular Matriz morfológica Matriz de Pugh MIM
Projeto preliminar	3.1 Efeutar dimensionamentos 3.2 Selecionar materiais 3.3 Estabelecer formas de fabricação dos componentes 3.4 Estabelecer formas de montagem 3.5 Estabeler testes do sistema modular 3.6 Estabelecer transporte do sistema 3.7 Estabelecer Manutenção do sistema 3.8 Estabelecer manuseio seguro do sistema 3.9 Estabelecer formas de reuso, reciclagem e descarte 3.10 Estabelecer projeto estético do sistema modular 3.11 Adequar o sistema modular as normas 3.12 Otimizar o sistema modular 3.13 Estimar os custos do sistema modular	F8	3.1 Projeto das interfaces 3.2 Dimensionamento dos módulos	PSI DFMA, CAE, DFx
Projeto detalhado	4.1 Detalhar o sistema modular 4.2 Calcular os custos do sistema modular 4.3 Revisar o projeto detalhado	F9	4.1 Detalhamento dos layouts dos módulos 4.2 Geração da documentação de apoio	CAD, DFMA, Normas

No Quadro 4.6 são apresentados os documentos e ferramentas de apoio da proposta de Maribondo (2001).

Quadro 4. 6 - Documentos e ferramentas de apoio citados na proposta de Maribondo (2001)

Ferramentas e documentos	Descrição
D1:Ordem de serviço	É um documento destinado a registrar as primeiras declarações sobre o que se deseja projetar
D2: Ciclo de vida dos produtos	É um documento com o objetivo de registrar as necessidades dos vários clientes envolvidos no projeto do produto ou sistema
D3: catálogo de informações técnicas	É um documento destinado a registrar e organizar as informações técnicas sobre o projeto em estudo, visando facilitar a busca e o uso de informações úteis par ao desenvolvimento do novo produto
D4:fomulários de identificação de oportunidades	É um documento no qual a equipe de projeto registra, de maneira sucinta, o objetivo e as metas a serem atingidas com o desenvolvimento do projeto.
D5: definição do problema de projeto	É um documento no qual a equipe de projeto registra de maneira sucinta o objetivo e as metas a serem atingidas com o desenvolvimento do projeto. Registra de maneira sucinta o o objetivo e as metas a serem atingidas com o desenvolvimento do projeto.
D6: Questionários estruturados	Uma das técnicas de levantamento de dados ou informações que se encontram, muitas vezes dispersas geograficamente ao longo do ciclo de vida do produto
F1: Traduzir as necessidades em requisitos dos clientes de projeto	Auxilia a capturar e interpretar os desejos e necessidades dos clientes visisntos tranformálos em requisitos de projeto. Trata-se da primeira coluna da matriz da casa da qualidade.
D8: Tabela de especificações de projeto do sistema modular	É um documento destinado a registrar de modo explícito como cada requisito de projeto deve ser atendido para que os mesmos auxiliem no desenvolvimento do problema de projeto.
D7: Lista de requisitos do projeto de sistema modular	Baseado na revisão da literatura o autor visa identificar a voz da engenharia para o desenvolvimento de sistema modulares, com o objetivo de fazer-se medir os requisitos dos clientes.
F2: Análise dos produtos concorrentes	Auxilia a capturar e integrar o requisito do cliente com os produtos similares no mercado, é a coluna da direita (concorrentes) da casa da qualidade
F3: Matriz da casa da qualidade	Com as informações, F1, D7, e F2 busca preencher a matriz da casa da qualidade com as informações levantadas.
F4: Síntese funcional do sistema modular	Esta ferramenta procura adaptar os conceitos de síntese funcional ao projeto de produtos modulares. Seus procedimentos confundem-se com as etapas 2.1 e 2.3 de ambos da fase de projeto conceitual (Quadro 4. 8) gerando procedimentos distintos para os diferentes casos estudados pelo autor.
F5: Gerador de módulos construtivos ¹	Esta ferramenta utiliza-se dos princípios da matriz morfológica para a determinação de soluções para problemas construtivos. Constitui-se basicamente, de um a tabela na qual são listadas as funções provenientes da síntes funcional e seus respectivos princípios de solução, os quais, quando selecionados, permitem identificar os locais onde deverão ser implementadas adaptações estruturais entre os princípios de solução.
F6: Matriz de concepção do sistema modular	É uma ferramenta que tem por objetivo auxiliar a equipe de projeto a estabelecer, a partir dos módulos funcionais ² , as concepções construtivas para a solução dos problemas de projeto.
F7: Avaliador das concepções construtivas do sistema modular	É uma ferramenta de decisão para determinação de qual alternativa de projeto, dentre as que permaneceram até o instante, melhor atende a determinados requisitos de custo. O procedimento adotado pelo autor deriva do trabalho apresentado por Ferreira (1997).
F8:	Catálogo técnicos, ferramentas de modelagem e otimização, gerenciamento de riscos, estimativas, de custos de banco de dados normativos
F9:	Ferramentas computacionais de auxílio do desenho, ao cálculo do sistema modular e de verificação dos resultados obtidos

No trabalho de Scalice (2003) além de apresentar uma atualização da revisão bibliográfica sobre o projeto de produtos modulares, o autor apresentar duas novas ferramentas; a matriz para determinação dos núcleos funcionais e o processo de seleção de interfaces. A determinação dos núcleos funcionais: consiste em analisar as funções comuns definidas na

¹ Módulos construtivos são módulos independentes das suas funções, sendo baseados apenas no problema de construção (PAHL & BEITZ, 1996).

² Módulos funcionais são módulos que ajudam a implementar as funções técnicas de forma independente ou em combinação com outras (PAHL & BEITZ, 1996).

tarefa anterior de forma a agrupá-las. Este processo é realizado em três passos: construção da matriz, preenchimento da matriz e avaliação da matriz (SCALICE, 2003). O processo de determinação de seleção das interfaces constitui a fase de projeto preliminar do modelo do autor.

Os modelos propostos por Erixon, et al. (1996), Stone, et al. (2000) e Damus, et al. (2001), foram utilizados por Scalice (2003) na concepção de seu modelo. O modelo proposto por Maribondo segue mais orientações proposta por Pahl & Beitz (1996) e Erixon, et al (1996).

4.3.2 Plataformas de produtos modulares (Ericsson & Erixon, 1999)

Ericsson & Ericson (1999, p.30) apresenta um modelo para o desenvolvimento de produtos modulares denominado de MFD (*Modular Function Deployment*), ilustrado na Figura 4.10.

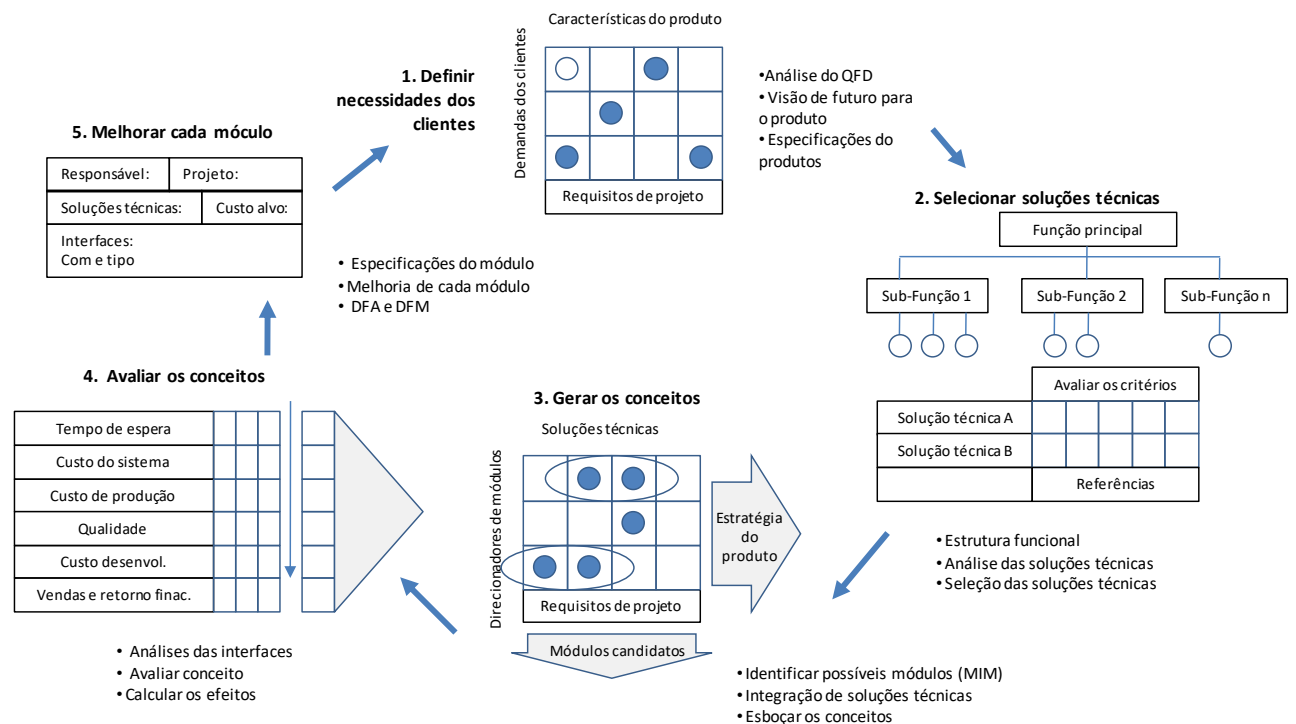


Figura 4.10 – Passos da metodologia MFD. Fonte: Erixon, et al (1999, p.30, tradução nossa).

Entre as ferramentas sugeridas pelos autores destaca-se a *Module Indication Matrix* (ou MIM), a qual emprega doze diretrizes relacionadas a razões pelas quais um produto deve ser modularizado, ilustrado no Quadro 4.7.

As diretrizes de modularização foram identificadas por meio de estudos de casos, no início da década de noventa (durante 5 anos), envolvendo o instituto de pesquisa engenharia de produção e o *Royal Institute of technology*, em Estocolmo na Suécia (ERICSSON & ERIXON, 1999, p.20).

Quadro 4.7 - Diretrizes de modularização

Desenvolvimento de produtos	Multi-aplicativo ("carry-over")	Uma função pode ser um módulo separado onde a solução tecnológica atual poderá ser levada para uma nova geração ou família de produtos
	Evolução tecnológica	Uma função pode ser um módulo único se o mesmo possui uma tecnologia que irá ser superada no seu ciclo de vida.
	Planejamento e alteração de projeto	Uma função pode ser um módulo separado se esta possui características que serão alteradas em um segundo plano.
Variação	Especificação técnica	Poderão ser concentradas alterações para se conseguir variantes em um módulo
	Estilo	Função pode ser um módulo separado se esta é influenciada por tendências e modas de tal maneira que as formas e/ou as cores tenham de ser alteradas
Fabricação	Unidade comum	Uma função poderá ser separada em um módulo se a mesma possuir a mesmas soluções físicas em todos os produtos variantes.
	Processo e organização	Razões para separar uma função em um módulo: • Ter uma tarefa específica em um grupo; • Encaixar-se no conhecimento tecnológico da empresa; • Possuir uma montagem pedagógica; • Ter um tempo de montagem que difere extremamente dos outros módulos
Qualidade	Testes em separado	Uma função poderá ser separada em um módulo quando esta função puder ser testada separadamente.
Aquisição	Compra de produtos prontos	Uma função que pode ser tratada como uma caixa preta por causa de redução dos custos logísticos
Após estar no mercado	Manutenção e manutenibilidade	Manutenções e reparos podem ser facilitados se uma função fica bem em módulo separado.
	Atualização	Se for necessária pode ser facilitada se a função a ser atualizada for um módulo.
	Reciclagem	Isto pode ser uma vantagem para concentrar materiais poluentes ou recicláveis em um mesmo módulo ou em módulos separados conforme o caso.

Fonte: Erixon, et al (1996).

4.3.3 Método heurísticos para identificação dos módulos (Stone, et al. 2000)

Stone, et al. (2000) apresentam o desenvolvimento de produtos modulares dividido em 5 etapas:

1º Reunir as necessidades do consumidor: entrevistar, interpretar, classificar as necessidades dos consumidores.

2º Produzir o modelo Funcional: gerar a caixa preta, criar fluxos funcionais para cada material, energia e sinal. Agregar os fluxos funcionais ao modelo funcional.

3º Identificar a arquitetura do produto: aplicar heurísticas para identificar os módulos (fluxo dominante, fluxos ramificados e conversão e transmissão, escolha de módulos únicos).

4º *Gerar conceitos modulares*: gerar os croquis dos leiautes dos módulos, procurar por componentes já existentes e selecionar os conceitos

5º: *Projeto preliminar*.

No segundo passo desta metodologia é realizada a decomposição funcional do produto (desdobramento da função global em funções elementares), a qual é a base para aplicação das heurísticas dos módulos no passo seguinte. Neste trabalho são apresentadas três heurísticas, em relação ao comportamento dos fluxos de grandezas entre as funções que compõem os produtos:

- *Heurística de fluxo dominante*: o conjunto de funções em que o fluxo passa, desde sua introdução no sistema, até a sua saída ou conversão define um módulo.
- *Heurística de fluxo ramificado*: cada ramo paralelo de uma cadeia de funções constitui um módulo. Cada módulo possui interface com os demais no ponto de ramificação do fluxo.
- *Heurística de conversão e transmissão*: uma função de conversão, um par conversão e transmissão ou uma cadeia destes elementos forma um módulo.

Entretanto, Zarirowsky & Otto (1999) argumentam que Stone, et al. (2000) considera o processo de modularização de um único produto, e que no caso do projeto de uma família de produtos existe a necessidade de heurísticas adicionais para o desenvolvimento de famílias de produtos. Neste sentido, os autores apresentam as seguintes heurísticas:

- *Heurística de similaridade e repetição*: grupos de funções que compartilham tipos similares de entradas e saídas, bem como funções que aparecem diversas vezes na mesma estrutura funcional podem ser consolidadas em um módulo, que será repetitivamente utilizado no produto.
- *Heurística comum*: grupos de funções que são utilizados em todos os produtos do portfólio podem ser consolidadas como módulos e usados repetitivamente em toda a família.
- *Heurística Única*: grupos de funções que aparecem somente uma única vez podem ser consolidados em um módulo, sendo utilizados em um único produto.

Estas heurísticas são denominadas pelos autores de *heurísticas da variedade*. As quais são aplicadas em um modelo de processo para definir a arquitetura do produto.

4.3.4 Plataformas de produto (Dahmus, et al. 2001)

Dahmus, et al. (2001) apresenta uma proposta com uma visão geral do processo para definir a arquitetura do produtos, ilustrado na Quadro 4.8.

Quadro 4.8 - Visão geral do processo de arquitetura de portfólio de produtos.

Metodologia da matriz de modularidade	• Pesquisar e desenvolver tecnologias que incorporem diferentes princípios Físicos
	• Desenvolver, de forma independente, os conceitos para os vários produtos da família
	• Desenvolver estruturas funcionais em separado para cada conceito do produto
	• Unir as diversas estruturas funcionais em uma única, a estrutura funcional da família
	• Construir a matriz modularidade usando as funções da estrutura funcional da família, confrontando-as com a família de produtos
	• Use a matriz funcional modularidade para auxiliar na construção das diferentes arquiteturas do produto e do portfólio
	• Usar um método de seleção para auxiliar na escolha de produtos e portfólios realizáveis.

Fonte: Dahmus, et al (2001, tradução nossa)

A metodologia da matriz de modularidade inicia com a construção da estrutura funcional da família, a qual agrega todas as funções elementares realizadas pelos produtos em projeto, tal qual o exemplo apresentado na Figura 4.11.

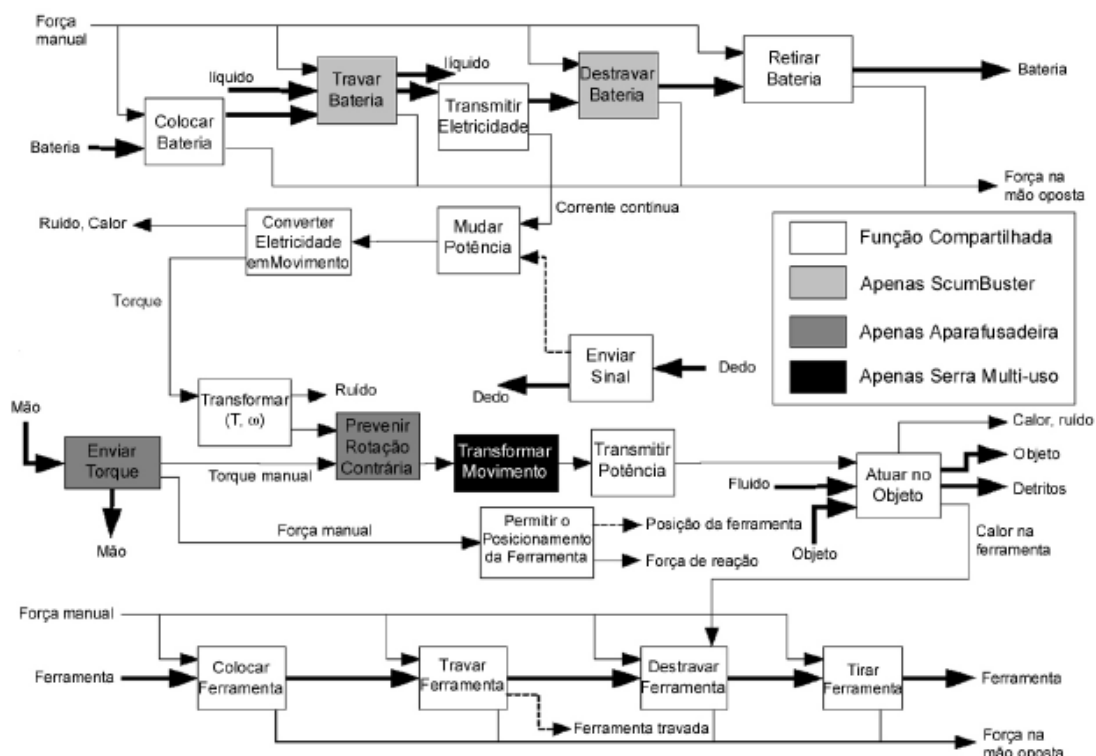


Figura 4.11 – Exemplo de uma estrutura funcional da família para toda a linha de produtos VersaPAK. Fonte: Damus, et al (2001, tradução Scalice, 2003, p. 52).

Na seqüência, com base na estrutura na funcional da família, constrói-se a matriz modularidade, confrontando-se funções e produtos, Figura 4.12. Nas interações entre linhas e colunas são anotadas as especificações esperadas para cada função. O processo de análise da matriz inicia-se com o mapeamento dos possíveis módulos em cada produto. A seguir, linha por linha, são mapeadas as funções que são compartilhadas pela linha de produtos. Se os produtos compartilham o mesmo valor para o volume de especificações, o compartilhamento do módulo se torna viável, caso contrário, existirão dependências em relação à possibilidade de sua combinação (SCALICE, 2003, p.54).

Função	Aparafuseira sem fio	Serra multi uso	Politriz scum buster	Furadeira velocidades 2	Wizard Ferramenta rotativa
Colocar bateria	1	2	1	2	1
Retirar bateria	1	2	1	2	1
Transmitir eletricidade	1	2	1	2	1
Travar bateria	-	-	sim	-	-
Destravar bateria	-	-	sim	-	-
Enviar sinal	polegar	dedo	dedo	dedo	polegar
Mudar potência	Em frente/reverso desligado	Lidago/ desligado/ travado	Ligado / desligado	Em frente/reverso desligado/travado	Baixa velocidade/alta velocidade/ desligado
Converter eletricidade em movimento	Motor A	Motor B	Motor A	Motor B	Motor A
Transformar (T, w)	Transmissão A	Transmissão B	Transmissão A	Transmissão B	-
Transmitir potência	Eixo rotativo	Lâmina transcional	Eixo rotativo	Eixo rotativo	Eixo rotativo
Enviar torque manual	sim	-	-	-	-
Prevenir rotação contrária	sim	-	-	-	-
Transformar movimento	-	sim	-	-	-
Colocar ferramenta	Orifício hexagonal	Suporte para lâmina	Madril tres pontas	Madril tres pontas	Madril tres pontas
Travar ferramenta	Clip de retenção	Fixar parafuso	Alojar madril	Alojar madril	Alojar madril
Permitir posicionamento da ferramenta	Formato do produto	manipulo	manipulo	Manipulo com gatilho	Manipulo com gatilho
Atuar no objeto	rotação	corte	polir	Furar / rotação	Abrasão
Legenda	Possíveis módulos Módulos compartilhados				

Figura 4.12 – Matriz modularidade: possíveis módulos para a linha de produtos da VersaPack. Fonte: Dahmus, et al (2000, tradução Scalice, 2003).

4.3.5 Holonic product design (Marshall, 2002)

O desenvolvimento de produtos modulares envolve integração da análise de negócio cujo objetivo é atender os requisitos dos *stakeholders* por meio dos módulos. As fases que constituem apresentadas por Marshall (2002) são:

1. Análise dos requisitos

2. Determine o nível de modularidade dos principais elementos
3. Estabeleça critérios de modularização
4. Criar o esquema funcional do produto
5. Análise das interações funcionais
6. Determine os módulos físicos
7. Determine a natureza e as interações entre os módulos
8. Criar um elemento geométrico esquemático entre os módulos
9. Testar os módulos em relação aos critérios usados anteriormente
10. Detalhe o módulo em interfaces específicas

As principais características do modelo são o nível de modularidade e a definição do módulo.

O nível de modularidade é classificado como a combinação de três fatores:

1. *Complexidade*: um módulo pode ser composto de uma única função ou combinação de muitas funções.
2. *Resolução*: o número de módulos no produto. O número de módulos em um produto normalmente está relacionado a complexidade.
3. *Composição*: é o grau para que a complexidade varia em um produto, um módulo padronizado integrado a um módulo variante.

A definição do módulo é um processo complexo e muito intuitivo. Entretanto os autores argumentam que existem um conjunto de fatores que pode auxiliar neste processo:

- *Interações*: as interações entre os elementos que são críticos podem ser agrupadas.
- *Localização geométrica*: integração dos elementos que necessitam de geometrias precisas, poderão ser beneficiados mesmo módulos.
- *Desdobramento da função*: quando um elemento físico simples pode ser implementado um número de funções podem ser agrupadas. Isto pode inibir a flexibilidade, como também todos os elementos integrados podem ser usados em outro produto.
- *Capacidade do fornecedor*: um fornecedor da empresa pode ser um especialista em uma determinada solução, os elementos podem ser agrupados para utilizar a capacidade do fornecedor ao máximo.

- *Módulos naturais*: grupos de elementos que naturalmente se completam um com os outros e poucos benefícios são alcançados com sua separação.
- *Negócios essenciais*: o agrupamento dos elementos em módulos que contêm as competências essenciais da empresa.
- *Localização para mudança*: se a mudança é devido a certos elementos devido ao uso, absolescência, moda, então esses elementos devem formar novos módulos.
- *Configurabilidade*: elementos devem ser agrupados pela empresa combine diferentes caminhos para fornecer a variedade necessária.
- *Padronização*: elementos dos módulos devem ser agrupados para que o módulo possa fornecer uma plataforma comum para uma variedade de produtos.
- *Manufatura*: elementos podem ser agrupados com os requisitos com o mesmo processo de manufatura ou combinados por meio do uso de processos como injeção de moldes.
- *Análise do Efeito e modos de Falha (FMEA)*: se o estudo do produto ou processo realizados previamente fornecem dados que auxiliam na prevenção de falhas futuras.

O autor sugere a utilização de um questionário, Quadro 4.9, para auxiliar neste modelo a ser utilizado na segunda fase do modelo, onde a pontuação de 17 e 21 correspondem a um nível muito alto de modularidade, 11 a 16 um nível alto, 5 a 10 um nível médio e 0 a 4 um nível baixo.

Quadro 4.9 - Questionário para a determinação do nível de modularidade desejado

Questões	Forte	Moderada	Neutra
1. Em qual extensão o usuário deseja/requer que o produto seja configurável?	3	2	1
2. Qual é o grau da possível semelhança entre um produto e outro?	3	2	1
3. Em qual extensão o produto será provavelmente modificado/atualizado no futuro?	3	2	1
4. Quão complexo é o empreendimento do projeto do produto?	3	2	1
5. Em qual extensão o produto é restrito pelos processos e estratégias da manufatura?	3	2	1
6. Em qual extensão o produto incluirá elementos que requerem manutenção ou substituição	3	2	1
7. Qual o grau possível de elementos recicláveis/reutilizáveis no produto?	3	2	1

Fonte: Marshall (2002, tradução nossa)

4.3.6 Projeto para variedade (Martin & Ishii, 2002)

Propõem um método para auxiliar o desenvolvimento de plataformas de produtos, denominado de DFV (*Design for Variety*) o qual se utiliza índices para avaliar a arquitetura do produto. O método é composto de quatro etapas:

1º Gerar o GVI e o CIR e o CIS de projeto:

2º Ordenar os componentes: constitui em ranquear os componentes, para isto o autor sugere fazer o gráfico: CIS X GVI, CIR X (GVI X CIS)

3º Determinar onde é o foco do esforço: onde será padronizado e onde será modularizado.

4º Desenvolver arquitetura do produto: é um enfoque prescritivo para melhorar a arquitetura do produto. Ele ajudará a equipe no ranqueamento entre os componentes físicos e funções e no como definir as interfaces.

O índice de variedade geracional (GVI) é um indicador de reprojeção de produto para um componente para encontrar as necessidades futuras do mercado. O mesmo é baseado na estimativa de necessidades de mudanças em componente a partir das necessidades externas (não controláveis). Como as necessidades dos clientes, redução de preço, e regulação padrão e normas. O cálculo do GVI é constituído e sete passos, Quadro 4.10.

Quadro 4.10 - Passos para o Cálculo do GVI.

Passos de cálculo do GVI	Descrição
1º Determinar mercado o tempo de vida para a plataforma do produto	O entendimento onde o mercado é crítico, e quanto tempo devem ter a vida útil de uma plataforma.
2º Criar a matriz do QFD	1º matriz do QFD: necessidades dos clientes x métricas de engenharia 2º matriz do QFD: métricas de engenharia x componentes
3º Listar as mudanças necessárias para os requisitos dos clientes	Adicionar na 1º matriz do QFD as prioridades dos clientes (médio, baixo e longo).
4º Estimar valor alvos métricas de engenharia	Adicionar os valores metas a longo, médio, baixo e longo prazo na primeira matriz.
5º Calcular os valores nas matrizes	
6º Criar a matriz GVI	Criar uma tabela de julgamento de valor. O autor apresenta uma baseada custos dos componentes para valores futuros, sendo que o julgamento apresenta os seguintes valores: 9 (Necessidade maior de reprojeção de componentes, maior que 50% dos custos inicial do projeto). 6 (Necessidade parcial reprojeção do componente, menor que 50%) 3 (Necessidade mudanças simples equipamento, menor que 30%) 1 (Necessidade de poucas mudanças no equipamento) 0 (não há necessidades de mudanças)
7º Calcular o GVI	O GVI é calculado com a soma das linhas de cada linha (coluna) para cada componente. É um indicador do nível de reprojeção do componente que pode ser necessário para encontrar as métricas futuras de engenharia. Quanto mais alto o valor, maior a porcentagem de necessidade de reprojeção para atender as especificações futuras.

Fonte: Martin & Ishii (2002, tradução nossa)

O índice de acoplamento (CI) indica a força de acoplamento entre dois componentes em um produto. Este índice é calculado considerando o fluxo de especificações entre os componentes. O fluxo de especificações é definido como as informações de projeto que deve

ser passada para os projetistas para o projeto de seus respectivos componentes. O cálculo do CI por seis passos:

1º Desenvolver o layout básico do produto;

2º Desenhar o volume de controle entre os componentes: são os fluxos de entrada e saída do sistema.

3º Listar o fluxo de especificações necessárias entre os componentes;

4º Construir graficamente a representação dos fluxos de especificações;

5º Estimar a sensibilidade das mudanças para os componentes;

6º Cálculo do índice de acoplamento.

Ao final desses passos, tem-se uma matriz onde as colunas indicam a força de informação fornecida pelo componente para outro (CI-S). O CI-S é um indicador de probabilidade de mudança um componente que será necessário em outros componentes. A soma das linhas indica a força (impacto) das especificações que um componente recebe do outro (CI-R). O CI-R é um indicador de probabilidade que um componente poderá ser mudado quando os outros componentes são projetados.

Os resultados relação a padronização (a relação do GVI e o CI-R):

- *Totalmente padronizada:* é esperado que o componente não será mudado nas próximas gerações. Sendo que o GVI e o CI-R tende a zero.
- *Parcialmente padronizada:* é esperado poucas mudanças nas próximas gerações de produtos. O aumento do GVI e CI-R, indica menor padronização dos componentes

Os resultados relação a modularização (CI-S relacionado):

- *Totalmente modularizado:* a geometria, energia, material e sinal do componente podem ser mudados para ir de encontro expectativas dos requisitos dos clientes sem requerer mudanças nos outros componentes. Isto implica que o CI-S tende a zero.
- *Parcialmente modularizado:* mudanças na geometria, energia, material e sinal do componente podem necessitar de muitas mudanças entre os outros componentes. O aumento do CIS indica que mais mudanças são esperadas, e deste modo o componente é considerado menos modular.

O enfoque deste modelo é naqueles componentes onde mais esforços são necessários nas gerações futuras e na geração de variação de produtos.

4.3.7 Metodologia integrada para o desenvolvimento de produtos (Asan, et al, 2004)

Asan, et al. (2004) apresentam uma metodologia para o desenvolvimento de produtos modulares considerando as estratégias da organização, ilustrada na Figura 4.13.

1º Análise do produto, portfólio e mercado: são coletadas informações sobre o produto, o portfólio, e o mercado e concorrentes para serem usadas nas fases posteriores.

2º Análise da necessidade de modularidade: neste estágio avalia-se se o produto ou família de produtos pode ser um projeto modular, e se está apropriado para uma arquitetura modular. Para isso é necessário considerar o ambiente externo, como mercado, tecnologias internas e externas, sinergia entre os componentes. Os autores apresentam um questionário para auxiliar nesta análise. Para cada resposta, é realizada uma avaliação com uma pontuação de 1 (discordo fortemente) para 5 (concordo fortemente) com igual distância entre os valores usados. Algumas questões possuem um efeito negativo sobre a modularidade. Para avaliar a pontuação total, subtraem-se pontuação efeito positivos os efeitos negativos. A média dos respondentes é a soma da pontuação total dos questionários respondentes dividido sob o número de respondentes. Para facilitar a interpretação e comparação com o grau de modularidade no estágio seguinte, a média dos respondentes é normalizada em valores máximos e mínimos. Com base na avaliação do máximo e mínimo, decide-se se o projeto modular é apropriado a modularidade ou não.

3º Definir sobre o grau de modularidade: Um questionário foi elaborado envolvendo diferentes definições de modularidade da literatura. Para cada resposta, é realizada uma avaliação com uma pontuação de 1 (discordo fortemente) para 5 (concordo fortemente) com igual distância entre os valores usados. O cálculo do grau de modularidade é calculado pela soma da pontuação de cada respondente. Sendo que a média do grau de modularidade é a soma da pontuação de cada respondente dividido pelo número de respondentes. Para facilitar a interpretação e comparação com o grau de necessidade da modular a pontuação é normalizada pela seguinte formula:

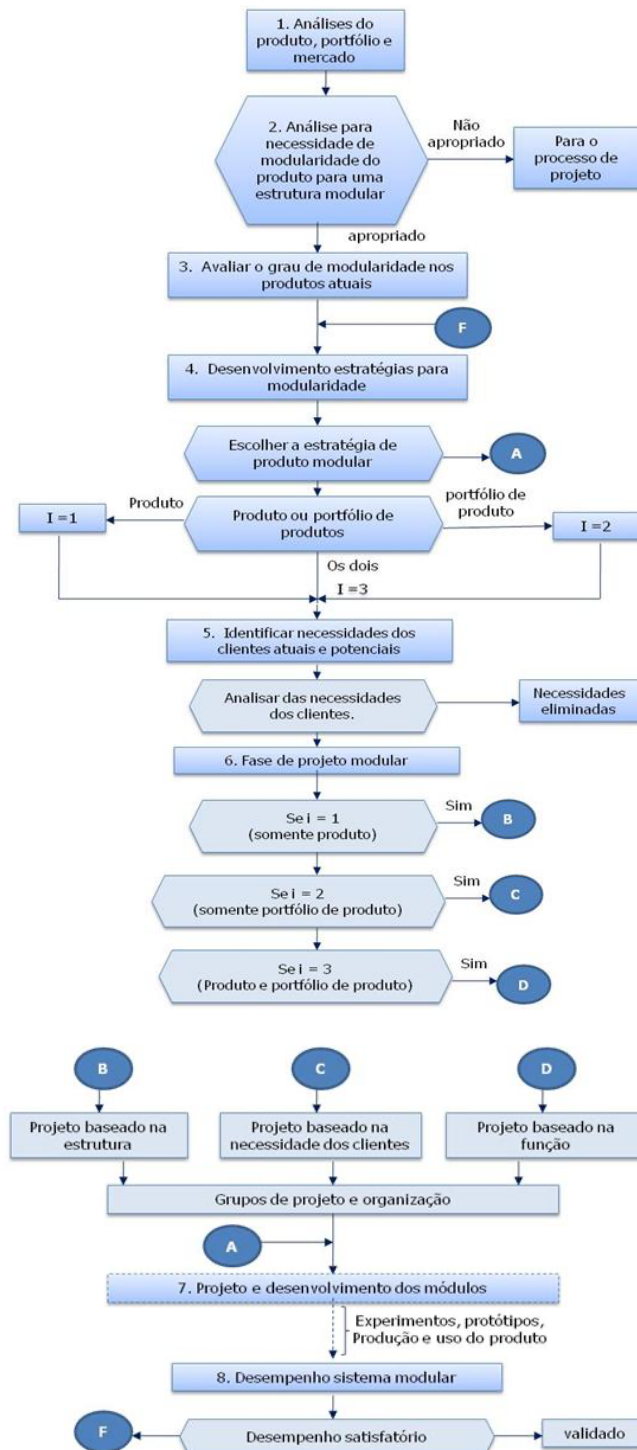


Figura 4.13 – Metodologia para o projeto de produtos modulares. Fonte: Asan, et al. (2004, tradução nossa).

$$\text{Grau de modularidade} = \frac{\text{Média do grau de modularidade} - \text{Mínimo grau de modularidade}}{\text{Máximo grau de modularidade} - \text{Mínimo grau de modularidade}}$$

$$\text{Mínimo grau de modularidade} = 1 \times \text{número de questões}$$

$$\text{Máximo grau de modularidade} = 5 \times \text{número de questões}$$

Equação 4.1- Grau de modularidade. Fonte: adaptado de Asan, et al. (2004).

Em síntese, para decidir sobre a modularidade o autor sugere a utilização da Figura 4.14, onde a escolha do tipo de arquitetura do produto é a diferença entre a necessidade de modularidade e o grau de modularidade (normalizados).

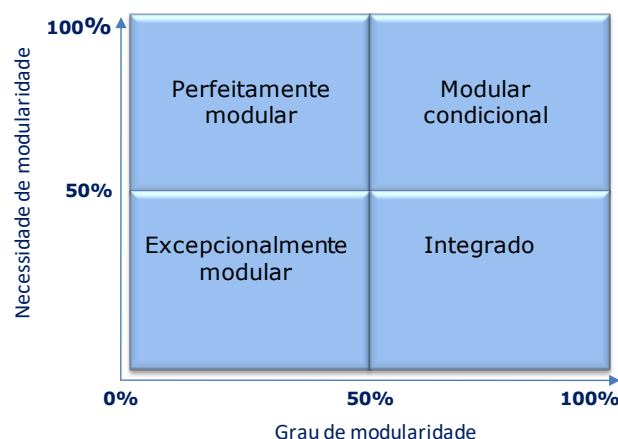


Figura 4.14 – Matriz de decisão sobre a modularização do projeto do produto.

4º *Estratégia da modularidade*: o autor argumenta a estratégia da modularidade apresenta 4 tipos de considerações:

1. A posição da empresa na cadeia de suprimentos (fornecedor de módulos, ou integrador de módulos, abordagem geralmente adotada pelo setor automobilístico)
2. A fase do ciclo de vida do produto (baseado em Fixson, 2003, os tradeoffs entre as diferentes fases do ciclo de vida do produto e o DfX).
3. A estratégia do produto (estratégia de projeto de produto ou arquitetura de portfólio de produtos, ou ambas).
4. A estratégia do mercado.

5º Identificação e análises das necessidades dos clientes: o autor divide em dois passos. Primeiro passo: entrevista com os clientes que são consumidores atuais ou potenciais clientes. Busca identificar as necessidades dos clientes em termos de atividades do produto. O segundo passo: com os resultados da entrevista elabora um questionário e envia ao clientes para pontuar cada necessidade.

6º Fase de projeto modular: são apresentados três caminhos para o processo de modularização: projeto baseado no cliente, projeto baseado na função e o projeto baseado na estrutura, Quadro 4. 11 apresenta a comparação dos processos de modularização de produtos.

Quadro 4.11- Comparação do processos de modularização

	Projeto baseado no cliente	Projeto baseado na função	Projeto baseado na estrutura
Foco	Cliente	Função e cliente	Estrutura e cliente
Escopo	Portfólio de produtos	Produto Portfólio de produto	Produto
Ferramentas	Pesquisa de mercado Heurístico	Diagrama de funções estruturadas; Função e variedade heurística	Projeto e matrizes de estrutura Operações modular Opções reais.
Referência principal	Yu et al, (1999)	Otto & Wood (2000)	Baldwin & Clark (2000)

Fonte: adaptado Asan, et al. (2004).

As questões para auxiliar na determinação da necessidade de modularidade do produto ou família de produtos são:

- 1.“O produto é muito complexo (consiste de muitos componentes ou muitas interações entre eles)
- 2.Há existência de uma sinergia funcional, grandes funcionalidades entre os componentes (específicas) entre eles.
- 3.Existe a possibilidade de diferentes combinações dos componentes do produto.
- 4.É possível construir a combinação dos componentes com melhorias (otimização das funcionalidades).
5. Existe alta variedade de opções tecnológicas (soluções) oferecidas no mercado para o setor.
6. Existe compatibilidade entre as opções tecnológicas usadas no produto (e opções que pode ser usada ao mesmo tempo em componentes diferentes do produto).
- 7.As opções tecnológicas aumentam a variedade de produtos
- 8.O uso das opções tecnológicas integrados no produto aumenta os custos da empresa.
9. Existem empresas no mercado que possuem a capacidade de diferenciada (inovação, criação da demanda, desenvolvimento, etc.) que possam suportar o desenvolvimento.
10. Esta capacidade diferenciada envolve o desenvolvimento de produtos com alta qualidade, baixo custo, e alta satisfação.
11. Empresa prefere comprar componentes satisfazendo melhor suas necessidades, a partir de diferentes fornecedores.
12. A capacidade diferenciada da empresa encoraja o uso de opções tecnológicas diversas.
13. A capacidade da empresa é diferenciada são reforçadas pelas opções tecnológicas disponíveis
14. Os projetos atuais apresentam diversas opções tecnológicas.
15. Os projetos atuais conduzem a empresa atualmente.

16. A atual velocidade evolutiva do setor é muito rápida.
17. A intensidade competitiva do setor é muito alta
18. Algumas pressões para a mudança estão afetando o produto.

Questões baseadas nos consumidores do produto.

19. Os clientes acreditam na sinergia do componente (alta funcionalidade do produto ao trabalho funcional do todo)
20. O cliente é capaz escolher componentes apropriados do produto em termos de funcionalidade.
21. O cliente é capaz de avaliar os componentes do produto em termos de qualidade e desempenho.
22. O cliente é capaz de avaliar as interações entre os componentes do produto.
23. Ele cliente necessita suporte para escolhê-la os componentes do produto e sua configuração.
24. O cliente possui conhecimento e habilidades para somar e montar os componentes do produto.
25. O cliente tem ferramentas e condições de somar e montar os componentes do produto.
26. O cliente estará escolhendo, soma e a montagem dos componentes em termos de esforços de tempo.
27. A demanda (por funções, configurações, qualidade, custos, etc.) atualmente e potenciais mercados são diversificadas.
28. Um cliente quer alta variedade (escolhendo varias alternativas enquanto compra ou usa o produto)
29. O cliente prefere mudanças no mercado (upgrades, modificações etc.) para o produto (durante o uso ou obsolescência).
30. Por causa da variedade nas opções tecnológicas, torna-se mais difícil a escolha do cliente.
31. Existe demanda para produtos projetados e produzidos com capacidades diferenciadas e diversidade tecnológica.
32. Existe uma necessidade para entradas heterogêneas e de varias necessidades dos clientes.
33. "Clientes preferem comprar componentes, satisfazendo melhor suas necessidades, a partir de diferentes fornecedores". Fonte: Asan et al (2004, tradução nossa).

Questões para auxiliar a determinação do nível de modularidade do produto ou família de produtos:

1. O produto consiste de somente dois componentes;
2. O produto não tem uma arquitetura complexa;
3. A interface entre os componentes do produto são padronizadas;
4. O produto contém componentes que são compartilhados com outros produtos.
5. Os componentes do produto são fornecidos a partir de diferentes fornecedores.
6. Existe um número de alternativas para todos os componentes do produto.
7. Diferentes tecnologias são usadas no produto.
8. Dentro do produto, componentes com diferentes qualidades e especificações pode ser usado.
9. O produto tem alternativas que a empresa ou seus concorrentes podem produzir.
10. Mudanças específicas para os clientes (por exemplo: ajustes) no produto são possíveis
11. O produto oferece oportunidades de uso diferentes. Fonte: Asan, et al (2004, tradução nossa).

4.3.8 Desenvolvimento de plataformas de produtos(Yang, et al, 2004,2005)

Os trabalhos de Yang, et al (2004, 2005) apresentam a experiência, Laboratory Modeling Manufacturing do departamento de engenharia mecânica da Universidade de Stanford nos EUA, no projeto de produtos comerciais para melhorar a eficiência no projeto para variedade de produtos.

Yang, et al (2004, 2005) argumentam que os trabalhos se concentram no desenvolvimento de plataformas de produtos físicos não considerando os produtos amorfos (*amorphous product*) ou não convencionais dentro dos modelos de negócios das organizações, ilustrado na Figura 4.15.

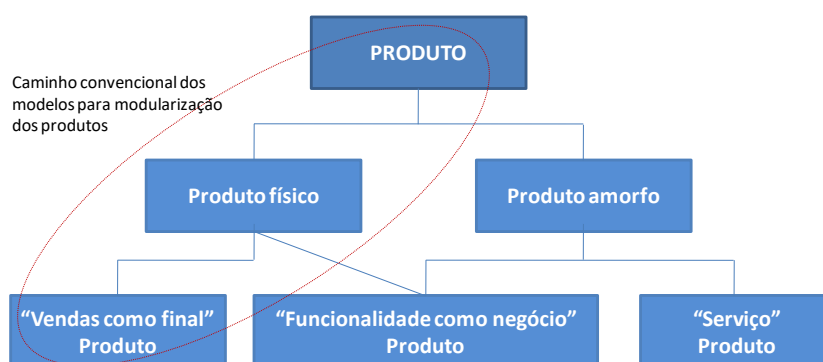


Figura 4.15 - Diferentes definições do produto baseada no modelo de negócio. Fonte: adaptado Yan, et al. (2005)

Muitas vezes, os outros constituintes dos produtos (ilustrado na figura 11) não são incluídos no processo de desenvolvimento de produtos modulares, são deixados de lado.

Os autores definem os produtos como:

“uma coleção de características, os quais compreendem um conjunto de funcionalidades percebidas com valor para o cliente em um dado mercado sobre um tempo específico (ciclo de vida do produto), pode ser físico ou amorfo ou uma ainda uma mistura dos dois. Eles são também os meios em que as empresas recebem rendas nas relações de troca (negócio)” Fonte: Yan, et al, (2005, tradução nossa).

No modelo os autores integram o modelo as abordagens de Erixson, et al (1996) e de Marin & Ishii (2002). O modelo é constituído de seis fases:

1º *Entender o produto*: significa definir se a plataforma será uma plataforma de inovação ou refinamento. Nesta fase os autores sugerem um mapa morfológico do

produto (mapeamento dos bens e serviços do portfólio de produtos da empresa) com objetivo de definir visualizar novas idéias que poderão ser incorporadas no produto. Outro mecanismo sugerido nesta fase, é a matriz de prioridade do produto (WILSON, 1993) para o julgamento da viabilidade.

2º Clarificar os direcionadores da plataforma: os autores apresentam três tipos de direcionadores para as plataformas de produtos: projeto, variedade de produto e segmentação do mercado. Os mecanismos sugeridos pelos autores para esta fase são a análise da cadeia de valor do cliente, e a primeira casa da qualidade. Em Erixson, et al (1996) estes são definidos a partir da necessidades ao longo do ciclo de vida do produto.

3º Identificar a arquitetura do produto: o primeiro passo para identificar a arquitetura funcional é a identificação daqueles elementos que fornecem variedade do produto. Nos projetos de plataforma de inovação (bem e ou serviço) a necessidade de desenvolvimento da fase de projeto informacional e conceitual do sistema³. O segundo passo desta fase é realizar a hierarquia funcional do produto, fazendo a avaliação de que componentes suportam quais componentes. O terceiro passo é o desdobramento da 2º matriz do QFD e terceiro e ultimo passo é análise de custos.

4º Identificar os módulos necessários versus complexidade: esta fase constitui de dois passos o ranqueamento da qualidade dos componentes (abordagem da qualidade) e a identificação dos módulos para variedade (abordagem de Martin & Ishii, 2002).

5º Gerar idéias para melhoria da plataforma: com os resultados da 4º fase os autores sugerem oportunidade de re-projeto dos componentes e subsistema. Os dois mecanismos sugeridos nesta fase são a análise morfológica do produto e o método de seleção de Pugh.

6º Avaliar o valor presente na rede: a ultima fase faz a avaliação do investimento em curto, médio e longo prazo, incluindo as análises de riscos de investimentos.

³ Fases de projeto informacional e conceitual são apresentadas no modelo de referência de Rozenfeld et al (2006) no capítulo 3.

4.4 Estudos de casos

A partir da revisão da literatura foram identificados alguns estudos de casos sob aplicação da modularidade.

4.4.1 O setor automobilístico

Em um ambiente altamente competitivo onde se busca melhoria no PDP e no processo de produção deseja-se que a produção tenha um alto grau de flexibilidade, com habilidade para produzir com baixo custo, baixo volume e um curto tempo de entrega. A produção distribuída tem sido adotada como uma estratégia em que uma empresa decide cooperar com fornecedores e parceiros. A manufatura pode ser totalmente terceirizada, isto é pela compra a partir de fornecedores em uma rede vertical e/ou por uma manufatura distribuída em uma rede horizontal de parceiros cooperativos. Os conceitos de desenvolvimento de produto e processo distribuído estão diretamente ligados. Por meio do projeto de produto em módulos, principalmente em mercados de alta evolução de produto (FAGESTRÖM & JACKSON, 2002).

Neste ambiente, muitos fornecedores prosperaram por se especializarem em fabricar produtos ou componentes, que muitas vezes não foram desenvolvidos por eles. Esses fornecedores são rotulados de *Contract Manufacturers* (CM) ou produtores sob contrato, têm como característica principal o fato de serem “sem marca”, ou seja, eles não colocam a marca de sua empresa, mas a do cliente no produto ou componente produzido (PIRES, 2004)

Outra consequência das estratégias processo distribuído são os reflexos das estratégias das grandes empresas de diminuir a base de fornecedores, com isto os fornecedores de segunda e terceira camada buscaram seu posicionamento, por meio do fornecimento de módulos. Além disso, o fornecimento modular tem a oportunidade para o desenvolvimento de novas competências, e possibilidade, para adquirir novas tecnologias, trazendo desta forma um novo enfoque para os fornecedores de segunda e terceira camada. Isto, no entanto, implica no gerenciamento da cadeia de suprimentos pelos fornecedores de primeira camada (COLLINS et al, 1997).

O local onde os módulos são montados reflete a outro conceito utilizado pelas montadoras de automóveis, chamado de externalização. A externalização está associada mais à gestão do negócio do que a produção. É uma forma de a empresa reduzir o volume de

investimentos e os riscos associados à determinada atividade industrial e dedicar-se ao que mais agrega valor, como o projeto da plataforma. (GRAZIADIO, 2004).

Segundo Sako & Murray (2000 apud GRAZIADIO, 2004), a manufatura não é uma atividade central para as montadoras. Cada uma delas tem sua lista particular de atividades “não centrais” e, portanto, passíveis de externalização. Resta saber quais fatores orientam as decisões. Segundo Graziadio (2004), pode ser o processo de produção e o projeto de componentes. A estratégia modular pode influenciar os fornecedores de componentes (montadoras) nas dimensões produto, processo e sistemas de suprimentos. Ilustrado no Quadro 4.12.

Quadro 4.12 - Reflexos da estratégia modular (montadoras de automóveis) nas dimensões de produto, processo e sistemas de suprimentos .

Produtos	Processo de Produção	Relações de suprimento modular (ou forma de atender o cliente)
✓ Aumento do conteúdo do produto por meio de incorporações de outros componentes visando transformar peças avulsas em conjuntos. ✓ Nova infra-estrutura par inovação em produtos, p. ex. instalação de centros técnicos, alocação de pessoal. ✓ Projeto desenvolvido em conjunto com o cliente. ✓ Divisão de custos de projeto com clientes e fornecedores. ✓ Divisão de custos de ferramental e direitos à propriedade intelectual. ✓ Testes de componentes/conjunto, ✓ Integração do componente ou conjunto ao módulo. ✓ Acesso ao conhecimento (expertise) do cliente sobre o projeto do componente ou conjunto, do módulo e do veículo. ✓ Maior troca de informações sobre projeto do produto com fornecedores (amplitude, intensidade e frequência).	✓ Instalação, lay-out, equipamentos e linha para a pré-montagem de conjuntos. ✓ Procedimentos de gestão da qualidade (certificação, qualidade assegurada, etc.). ✓ Validação do componente/conjunto e testes de funcionamento deste no módulo. ✓ Troca de informação sobre os processos de produção do conjunto ou componente com clientes e fornecedores (amplitude, intensidade e frequência).	✓ Responsabilidade pela escolha dos fornecedores, e por gerenciar suprimento. ✓ Proximidade da planta montadora do sistemista (fornecedor de 2º nível). ✓ Inserção em arranjos produtivos como o condomínio industrial. ✓ Ciclos de entrega, tamanho de lotes e estoques; ✓ Sistema de entrega: milk run, JIT, kanban, via consolidador logístico. ✓ Uso de tecnologia de informação e eficiência da comunicação entre empresas como meio de identificar , implementar e validar práticas.

Fonte: baseado em Graziadio (2004, p.25-26)

Um exemplo sobre a participação dos fornecedores no projeto e no processo em linhas gerais para montadoras é ilustrado no Quadro 4.13. No 1º Grau estão as partes estruturais do veículo e as que protegem contra impacto, como pára-choques, sempre projetado e produzido pela montadora. No 2º grau, o fornecedor começa a participar, desenvolvendo alguns componentes da suspensão, dos freios, *airbags*, grades externas, revestimentos internos, painel de instrumentos, comunicação (antena, rádio, alto-falantes, etc.), iluminação e motores, entre outros conjuntos que são desenvolvidos pela montadora. Por exemplo, a montadora desenvolve o motor e a transmissão, e fornecedores desenvolvem alguns componentes dos mesmos.

Quadro 4.13 - Estágios de participação dos fornecedores em produção e projeto

<i>Atividades/Divisão de trabalho entre fornecedores e montadora</i>	1º	2º	3º	4º
Produção	m	f	f	f
Projeto / desenvolvimento de peça	m	f	f	f
Validação, Certificação e garantia da peça.	m	f	f	f
Projeto/ desenvolvimento de subconjunto	m	m	f	f
Validação, certificação e garantia do subconjunto.	m	m	f	f
Projeto / desenvolvimento do módulo	m	m	m	f
Integração do carro	m	m	m	f
Validação e certificação do carro	m	m	m	m
Confiabilidade de produto	m	m	m	m

Legenda: m - atividade realizada pela montadora, f - atividade realizada pelo fornecedor. Fonte: Graziadio (2004, p.27).

No 3º grau, o fornecedor desenvolve peças e conjunto do revestimento interno, cinto de segurança, coluna de direção, painel interno e console, banco, aquecimento, refrigeração, direção, exaustão, freio, de vidros fixos, espelhos, luzes externas, limpadores, controles elétricos e eletrônicos, baterias, etc. Ainda nesta fase a integração de cada conjunto ou módulo ao veículo é feita pela montadora. Por fim, no 4º grau, em que o fornecedor desenvolve e integra os conjuntos, estão à buzina, as rodas e os pneus.

Outro trabalho de sobre a coordenação da Ro, et al (2007) apresentam um estudo mais recente, realizado em 13 empresas americanas do setor automobilístico. Os quais apresentam resultados semelhantes o de Graziadio (2004), ilustrado no Quadro 4.14.

Quadro 4.14 - Enfoques de modularidade nas empresas americanas de automóveis.

Classificação		Construção tradicional	Montagem dos módulos	Modulo maduro de montagem	Módulo projeto	Modulo projeto integrado?
Tipo de modulo		zero	Geração 1	Geração 2	Geração 3	Geração 4
Descrição	Conceito	Empresa	Empresa	Empresa	Empresa & Fornecedor	Os fornecedores terão controle sobre o módulo de abastecimento?
	Projeto	Empresa	Empresa	Empresa & fornecedor	Fornecedor	
	Engenharia	Empresa	Empresa	Empresa & fornecedor	Fornecedor	
	Validação	Empresa	Empresa	Empresa & fornecedor	Fornecedor	
	Componentes	Empresa ou fornecedor	Empresa ou fornecedor	Outsourcing fornecedor	Outsourcing fornecedor	
	Montagem	Empresa	Fornecedor	Fornecedor	Fornecedor	
Exemplo de produto		Cockpit padronizado	Montagem do cockpit módulo.	Projeto & montagem do cockpit	Módulo do projeto do cockpit.	Modulo cockpit integrado
Status		Em uso	Em uso	Em uso	Em transição	Não existe
Aparência na produção		1950 meio 1990	Metade 1990 final 1990	Final dos anos 90, Início do ano 2000.	Início dos anos 2000 até o presente?	2005-2010

O estudo de caso da BMW (Modularidade em baseada em componentes):

Ishii & Yang (2003) apresentam o caso a modularidade aplicada pela BMW. A empresa possui três níveis de equipes de desenvolvimento de produtos. No primeiro nível é organização família de produtos. O outro nível é a equipe com projetos específicos, são responsáveis por um tipo específico de automóveis, modelo Sedan, 4 portas, série 3. O terceiro e último nível é o grupo que centraliza a competências, em eletrônica, mecânica, estruturas e outras.

A modularidade neste caso é realizada pelo terceiro grupo, para resolver um problema específico do produto. Os critérios para modularizar são derivados principalmente das tecnologias atuais, restrições de tempo e custo. Pouca ênfase é dada ao uso de reuso de soluções para gerações seguintes. A BMW faz um grande esforço nas fases iniciais para fazer fornecer valor para os clientes fornecendo um carro mais integrado. Por isso a empresa argumenta não ter interesse na modularidade em nível de sistemas. Contudo a BMW reconhece os benefícios da modularidade em nível de sistema, e atualmente vem estudando métodos de modularização no nível organizacional família de produtos. Em síntese as barreiras da modularidade do nível de componente para o nível de sistemas na BMW são:

- Alta percepção de valor pelo cliente do carro mais integrado;
- Relativo longo ciclo de vida do produto;
- Dificuldade na modularização complexidade física e funcional complexidade de um automóvel.
- Grandes investimento necessário para fazer as mudanças principalmente linhas de montagem do produto.
- Contratos na cadeia de suprimentos e parcerias.

A Figura 4.16 ilustra a organização do desenvolvimento de produtos aplicada na BMW.



Figura 4.16 – Organização do desenvolvimento de produtos na BMW. Fonte: Ishii & Yang (2003, tradução nossa).

4.4.2 Outros setores

Ishii & Yang (2003) apresentam mais dois estudos de casos: o da GE aviação e o da impressora a laser da HP.

GE aviação (Modularidade no nível de sistema): o processo introdução novos produtos (NPI – *new product introduction*) foi discutido referente a modularização. Para cada novo produto, a equipe de engenharia de sistemas elabora o desempenho global e responsabilidades técnicas para o novo produto. A equipe de engenharia de sistemas supervisiona e gerencia as linhas e estabelece uma “data de integração” e estabelece as interfaces necessárias para o início do projeto. Para cada módulo outras equipes desenvolvem o projeto detalhado baseado no projeto das interfaces e na data de integração.

Devido o número de parceiros e fornecedores internacionais, algumas vezes a empresa faz o outsourcing de todas as atividades do projeto até a manufatura para módulos específicos.

Devido o modelo usado na GE Ishii & Yan (2003) apontam os seguintes benefícios nas práticas da GE: reuso das soluções de projeto com redução do tempo de desenvolvimento de produtos; melhores serviços, facilidade acomodação dos requisitos técnicos e regulatórios, planejados e não planejados.

A empresa identifica a decisão sobre a modularidade como uma maneira de fazer negócio. Consideram as parcerias estratégicas e rede da cadeia de suprimentos como atores críticos desde sua seleção até a entrega dos módulos. Outro aspecto considerado como crítico pela empresa são as interfaces físicas.

A Figura 4.17 ilustra a abordagem de modularização de produtos aplicada na GE aviação.

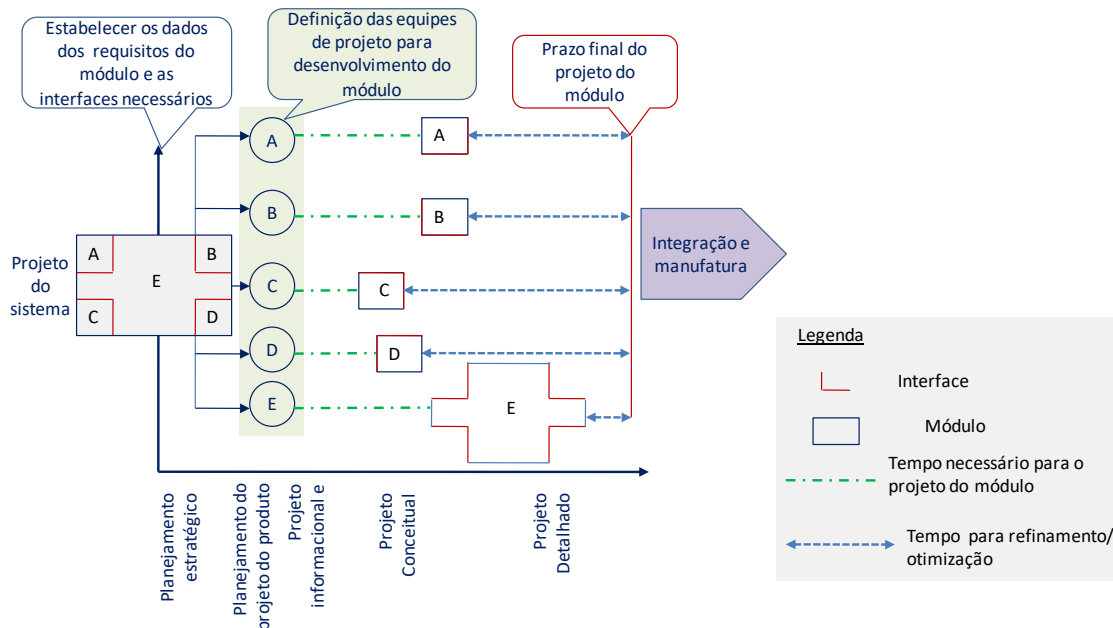


Figura 4.17 – Modularização aplicada na GE aviação. Fonte: adaptado Ishii & Yang (2003).

HP impressora a laser (Modularidade baseada na parceria): dois níveis de decisões influenciam a aplicação da modularidade na HP: as parcerias estratégicas influenciam as decisões no nível estratégico, e os requisitos dos clientes que influenciam as decisões no nível tático. Baseado na avaliação dos parceiros atuais, baseado em uma relação de parceria o parceiro desenvolve e manufatura o componente. Com as parcerias a HP projeta as impressoras de acordo com as necessidades dos clientes locais, isto é um dos objetivos de negócio da empresa. Devido ao envolvimento inicial dos parceiros logo no início do ciclo de desenvolvimento a HP, a decisão da modularidade é realizada no nível tático. Muitas das decisões de modularidade da HP são feitas de maneira “*ad-hoc*” entre os engenheiros de projeto.

O nível de serviço/manutenção foi decidido como um direcionador de módulo pela HP. As impressoras da HP são modularizadas com critérios derivados das necessidades dos clientes ou nível de serviço e manutenção necessário.

Um fato relevante é que os engenheiros de projeto da HP não identificam com clareza suas atividades como práticas de modularidade. Ishii & Yan (2003) argumentam que isto se deve porque a decisão da arquitetura do produto é realizada no nível estratégico com avaliação de múltiplas parcerias para múltiplas gerações de produtos. Com isto a HP se beneficia introdução de variedade de produtos em um tempo mais rápido.

A Figura 4.18 ilustra os estágios de tomada de decisão da modularidade na HP.

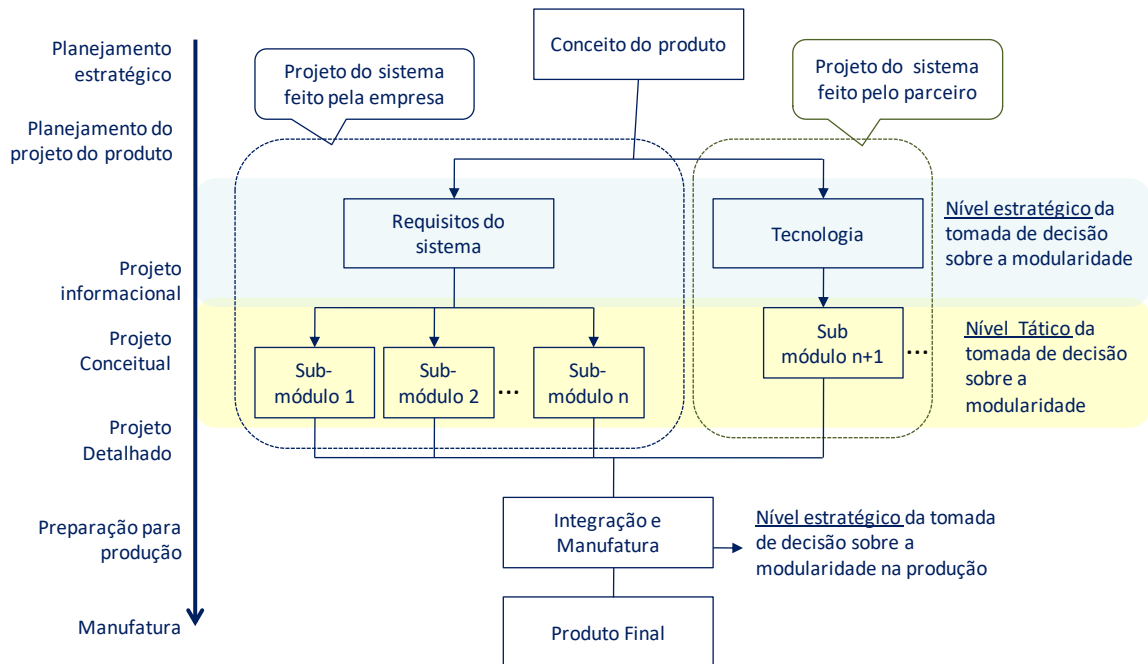


Figura 4.18- Níveis de tomada de decisão da modularidade HP. Fonte: adaptado de Ishii & Yang (2003)

4.5 Avaliação do PDP modulares e o SCM

Com base na literatura foram identificados alguns impactos da tomada de decisão da arquitetura do produto na cadeia de suprimentos.

O processo de desenvolvimento de produtos envolve um grande número de decisões que possuem impactos em longo prazo, por exemplo, a partir da capacidade da equipe de projeto e competências essenciais da empresa são definidas facilidades de desenvolvimento e possíveis parcerias. As decisões sobre as características do produto compreendem questões de funcionalidade do produto, variedade da linha de produto, escolha de material e estilo do produto (PAHL & BEITZ, 1996). Estas influenciam nas decisões organizacionais do PDP, influenciando nas decisões sobre o tamanho da equipe de projeto, envolvimento de equipes multifuncionais, métodos e ferramentas de trabalhos, definição dos pontos de avaliação do projeto, sequência de atividades e outras (ROZENFELD, ET AL, 2006).

O conceito, inicialmente, selecionado para o produto (ou para plataforma de produtos) afetará a organização das atividades no PDP, e as tarefas, e influenciará também no desempenho do projeto do produto (ULRICH & EPPINGER, 1996). O motivo disto é que as atividades determinadas influenciaram na comunicação com parceiros e na comunicação com

a equipe de projeto. Por exemplo: a redução da complexidade do produto em poucos módulos tem sido identificada como um meio para diminuir o tempo de lançamento do produto para o mercado.

As decisões de variedade do produto afetam o investimento no processo produtivo, exemplos dessas decisões é a capacidade de produção, o tipo de tecnologia utilizada, e a localização do processo produtivo em uma cadeia de suprimentos. Essas decisões não são independentes das características da arquitetura do produto como a complexidade individual dos componentes, número de componentes, extensão que os componentes podem ser usados e reusados em famílias de produtos, e o grau de acoplamento entre componentes (TSENG & PILLER, 2003). As decisões referentes à cadeia de suprimentos incluem a localização das facilidades logísticas, relações contratuais com fornecedores, abastecimento em longo prazo, ponto de montagem dos produtos, níveis de serviço, cronogramas de entregas, os tipos de modais utilizados, níveis de estoques. Estas decisões são afetadas pelas características da arquitetura do produto, como o número de montagens e sub-montagens, o número de componentes envolvidos, a interação entre componentes, entre outras.

A Figura 4.19 ilustra as causas e efeitos da tomada de decisão no projeto para cadeia de suprimentos.

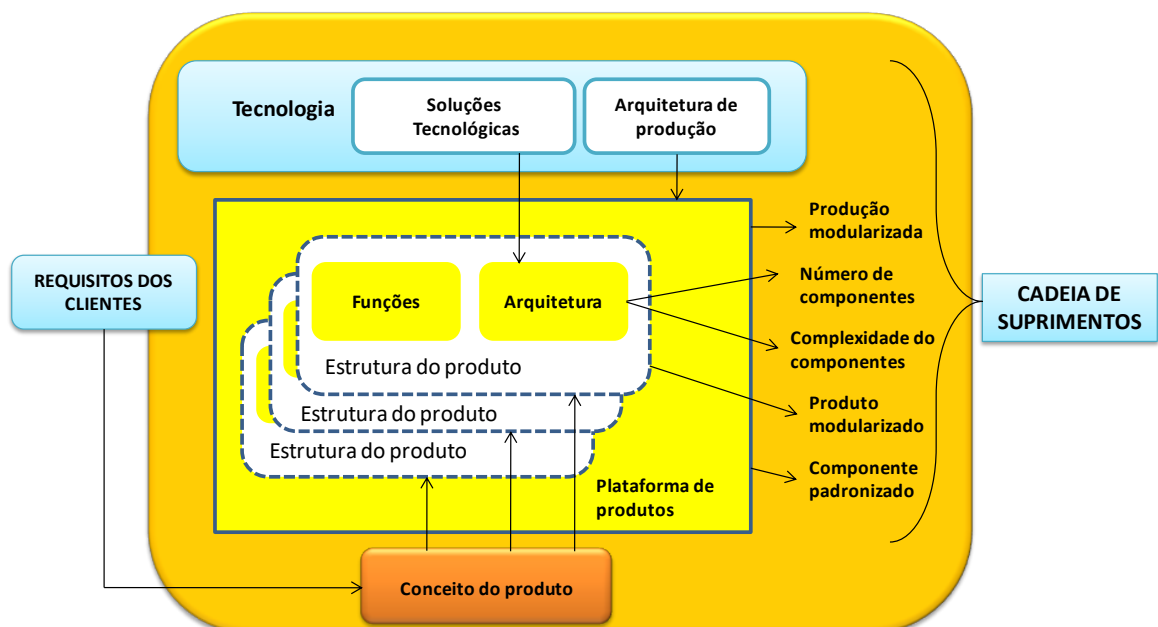


Figura 4.19 – Causa e efeitos do relacionamento da estrutura do produto na cadeia de suprimentos.

Os requisitos dos clientes influenciaram tanto as decisões sobre o conceito do produto quanto às estratégias das empresas envolvidas ao longo do ciclo de vida do produto. A

arquitetura do produto definida por Ulrich (1995) como o esquema em que as funções do produto são alocadas em componentes físicos. Envolve o desdobramento funcional do produto, o mapeamento dos elementos funcionais em componentes e as interfaces entre os componentes. Dependendo da interdependência e compartilhamento entre as interfaces, a arquitetura de um produto pode variar de integral para modular. Em uma arquitetura de produto integral, as interfaces entre os componentes são acopladas, mudanças em um componente não podem ser feitas sem gerar mudanças nos outros componentes. No lado oposto, tem-se a arquitetura modular usada como uma estratégia de flexibilidade para um grande número de variações de produtos (MIKKOLA, 2003). A modularização dos produtos permite a padronização, que é essencial para economia de escala. Além de criar inúmeras possibilidades de combinação de componentes para construção de produtos. Entretanto, a maior parte dos estudos na área de projeto modular se focam em arquitetura de produtos únicos.

As empresas buscam o desenvolvimento de famílias de produto para oferecer uma grande variedade de produtos com baixos custos de desenvolvimento e manufatura, sendo o desenvolvimento de arquiteturas para famílias uma preocupação maior entre as empresas (TSENG & PILLER 2003, p. 125). Otto & Wood (2000) ressaltam a necessidade do desenvolvimento de arquitetura de família de produtos com a sincronização de múltiplas visões como as necessidades dos clientes, as estruturas funcionais e arquiteturas físicas. Isto é chamado pelos autores de gerenciamento da arquitetura de portfólio de produtos.

Em síntese, a escolha da arquitetura do produto e de sua plataforma é influenciada pelas restrições tecnologias (tanto do produto como de processo), estratégias de negócio da empresa com seus fornecedores na cadeia de suprimentos. Além do atendimento das necessidades dos clientes. Entretanto, percebe-se que geralmente os modelos para PDP modulares estão limitados aos aspectos técnicos e organizacionais internos desconsiderando muitas vezes aspectos mais estratégicos. Isto influencia e principalmente como as decisões de arquiteturas mais modulares ou mais integrais afetam o repasse de atividades a fornecedores.

O Quadro 4.15 apresenta a relação dos passos para o desenvolvimento de produtos modulares nas fases do modelo de referência para o PDP. Este quadro auxiliar a visualizar a falta de integração entre os aspectos estratégicos e operacionais no modelo de referência para o PDP.

Quadro 4. 15 - Relação dos passos para o desenvolvimento de produtos modulares nas fases do modelo de Referência para o PDP.

Modelo Rozenfeld et al (2006)	Passos para o desenvolvimento de produtos modulares				
	Yang, et al (2006)	Asan, et al (2004)	Otto & Hotta (2003)	Marin & Ishii (2002)	Scalice (2003)
Planejamento estratégico do produto	P1:Entendimento do produto P 2: Direcionadores da plataforma	P1: Análise do produto, portfólio e mercado P2: Analise da apropriação para P3: Avaliar o grau de modularidade nos P4: Alinhar as estratégias da cadeia	?	?	?
Planejamento do projeto do produto	P3: Identificar a arquitetura do P4: Identificar módulos necessários versus complexidade P5: Gerar idéias de melhorias das plataformas P6: Avaliar o valor presente na rede.	P5: Identificar as necessidades e analisar as necessidades dos clientes	?	P1: Gerar GVI, CIR, CIS P2: Ordenar componentes P3: Determinar onde é o foco do esforço	?
Projeto Informacional			P1: Identifique as necessidades dos clientes	P4: Desenvolver a arquitetura da plataforma	P1. Identificação dos produtos a serem desenvolvidos P2: Levantamento das necessidades P3: Clarificação das necessidades
Projeto conceitual		P6: Executar o projeto modular	P2: Construa a função estrutural P3: Modularize o produto P4: Identifique as interfaces críticas P5: Determine as interfaces entre os módulos		P4: Estabelecimento das estruturas funcionais modulares P5: Pesquisas por princípios de solução P6: Geração e seleção das alternativas P7: Projeto das interfaces
Projeto detalhado					P8: Dimensionamento dos módulos P9: Detalhamento dos layouts P10: Geração da documentação de apoio
Sistema	Configuração	Configuração	Fundamental	Fundamental	Fundamental
Onde ocorre	Negócio	Negócio	Tecnologia	Negócio	Tecnologia

A partir do estudo literatura sobre o PDP e SCM foram identificados três elementos importantes para a sincronização das decisões entre PDP e SCM: arquitetura do produto, projeto da cadeia de suprimentos, projeto para cadeia de suprimentos os quais podem ser integrados pela estratégia de outsourcing e modularização dos produtos.

ARQUITETURA DO PRODUTO é definida por Ulrich (1995), envolve o desdobramento envolve o desdobramento funcional do produto, o mapeamento dos elementos funcionais em componentes e as interfaces entre os componentes. Dependendo da interdependência e compartilhamento entre as interfaces, a arquitetura de um produto pode variar de integral para modular. Em uma arquitetura de produto integral, as interfaces entre os componentes são acopladas, mudanças em um componente não podem ser feitas sem gerar mudanças nos outros componentes. No lado oposto, tem-se a arquitetura modular usada como uma estratégia de flexibilidade para um grande número de variações de produtos (MIKKOLA 2003). A modularização dos produtos permite a padronização, que é essencial para economia de escala. Além de criar inúmeras possibilidades de combinação de componentes para construção de produtos. Entretanto, a maior parte dos estudos na área de projeto modular se focam em arquitetura de produtos únicos. As empresas buscam o desenvolvimento de famílias de produto para oferecer uma grande variedade de produtos com baixos custos de desenvolvimento e manufatura, sendo o desenvolvimento de arquiteturas para famílias uma preocupação maior entre as empresas (TSENG & PILLER, 2003, p. 125). Otto & Wood (2000) ressaltam a necessidade do desenvolvimento de arquitetura de família de produtos com a sincronização de múltiplas visões como as necessidades dos clientes, as estruturas funcionais e arquiteturas físicas. Isto é chamado pelos autores de gerenciamento da arquitetura de portfólio de produtos.

Atualmente, a literatura de cadeia de suprimentos busca uma visão mais ampla para o conceito de projeto da cadeia de suprimentos do que os apresentados em Slack (2002) e Simchi-Levi et al (2003). Em Sharifi et al (2006) o *PROJETO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS* compreende o entendimento das necessidades do mercado, o entendimento da situação atual da cadeia de suprimentos, a determinação dos atributos de desempenho da cadeia (baseado nas análises dos requisitos dos clientes e situação atual da cadeia de suprimentos), o desdobramento dos atributos de desempenho para os processos, o planejamento do que a cadeia precisa ter em relação com a cadeia de suprimentos atual, o projeto e execução todos os aspectos necessários para satisfazer os requisitos dos consumidores.

O PROJETO PARA CADEIA DE SUPRIMENTOS significa desenvolver produtos que garantam e mantenham a sustentabilidade e competitividade da cadeia de suprimentos. Satisfazer somente as necessidades dos clientes fornecendo o que eles desejam não é suficiente, as empresas em uma cadeia de suprimentos devem ser capazes de dar o produto certo, na hora certa, com os menores recursos envolvidos, sem sacrificar a qualidade ou serviço relacionado ao produto (HANDFIELD & NICHOLS JR., 2002).

A partir da revisão da literatura, o projeto para cadeia de suprimentos pode ser considerado como o conjunto de princípios, incluindo o projeto para variedade, o projeto para logística, projeto para *postponement*, projeto para manufatura, projeto para montagem e o projeto para o abastecimento.

Martin & Ishii (2002) descrevem um modelo de projeto para variedade. O projeto para variedade é uma série de metodologias estruturadas para ajudar a equipe de projeto a reduzir o impacto da variedade dos custos ao longo do ciclo de vida do produto.

A literatura de projeto para manufatura (DFM) sugere a redução do número de peças do produto. De fato, existem muitas linhas de pesquisas que estão relacionadas ao número de peças. Como o número de movimentação das peças, número de interconexões entre as peças, número de sub-montagens, número de funções e muitas outras (BOER & LOGENDRAN 1999). Além do número de partes outras características das peças relacionadas a manufaturabilidade são relatadas em (BRALLA, 1996). A padronização das peças e materiais são aspectos fundamentais do DFM, que pode diminuir os esforços no PDP. E impactar diretamente no desempenho da cadeia de suprimentos influenciando na redução de custos, qualidade e na flexibilidade (ANDERSON, 2004).

O desdobramento da estratégia de outsourcing, para fazer a integração com a estratégias de modularização dos produtos, e com os três elementos (arquitetura do produto, projeto para cadeia, e o projeto da cadeia de suprimentos) é o tema do próximo capítulo do trabalho.